Problems based on Alphabet

1. Alphabetical Series
2. Coding & Decoding / Analogy / odd one out
3. Letter Series
4. Pair formation
5. Dictionary
6. Jumbling
7. Word formation

Alphabetical Series

E	J	O	T	Y
5	10	15	20	25

Lend (लाँया छोर)

A B C D ---------- X Y Z
1 2 3 4 24 25 26

Rend (दाँया छोर)

Types of Series

① A B C ---------- X Y Z

② Z Y X ---------- C B A

③ B D F ---------- Even

④ A C E ---------- Odd

⑤ M ____ AZ ____ N

⑥ M ____ AN ____ Z

⑦ A ____ MZ ____ N

⑧ Alphanumeric Series

CAREERWILL APP

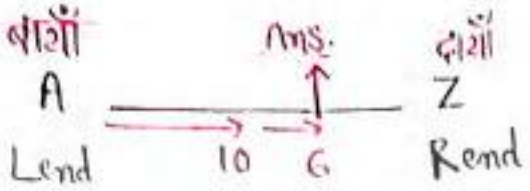
Piyush Varshney Sir

*

① A _____ Z

① 6th to the R of 10th from L?
बायें से 10वें के दायें 6?

1. **Which letter is 6th to the right of 10th fromt he left end in english alphabetecal series?**
कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बायें से 10वें के बायें 6 होगा?



R(R)	= −	R
L(L)	= −	L
R(L)	= +	L
L(R)	= +	R

→ For English

R = 6
+ (L) = 10
L = 16 P Ans

(बांया) बांया	=	− बायें
(दांया) दांया	=	− दांया
(बांया) दांया	=	+ बांये
(दांया) बांया	=	+ दांये

→ For Hindi

(बांया) = 10
+ दांया = 6
बायें = 16 P Ans

② 2. **Which letter is 5th to the right of 9th from the left end in english alphabetecal series?**
कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बायें से 9वें के दायें 5 वाँ होगा?

R = 5
+ (L) = 9
L = 14 = N Ans.

(बांया) = 9
+ दांये = 5
बायें = 14 = N Ans.

CAREERWILL APP

3. **Which letter is 5th to the left of 9th from the left end in English alphabetical series?**

कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाल में बायें से 9वें के बायें 5 वाँ होगा?

(3) L = 5

− (L) = 9

L = 4 = D Ans.

(बांये) = 5

− बांये = 9

बायें = 4 = D

4. **Which letter is 7th to the left of 17th from the left end in English alphabetical series?**

कौन सा अक्षर बायें से 17वें के बायें 7वाँ होगा?

(4) L = 7

− (L) = 17

L = 10 = J

(बांये) = 17

बांये = 7

बायें = 10 = J

5. **Which letter is 5th to the left of 10th from the right end?**

कौन सा अक्षर दायें से 10वें के बायें 5वाँ होगा?

(5) L = 5

+ (R) = 10

R = 15 = L Ans.

(दायें) = 10

= बायें = 5

दायें = 15 = L Ans.

AB ____ xyz

→ ←

L = 27 − 15 = 12 , 15th R

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(6)

L = 10
(R) = 7
R = 17

L = 27 − 17 = 10 = J

6. **Which letter is 10th to the left of 7th from the right end?**

कौन सा अक्षर दायें से 7वाँ के बायें 10वाँ होगा?

दायें = 7
बायें = 10
दायें = 17

बायें = 27 − 17 = 10 = J

(7)

R = 5
(R) = 11
R = 6

L = 27 − 6 = 21 = U Ans.

7. **Which letter is 5th to the right of 11th from the right end?**

कौन सा अक्षर दायें से 11वें के दायें 5वाँ होगा?

दायें = 11
− दायें = 5
दायें = 6

बायें = 27 − 6 = 21 = U Ans.

CAREERWILL APP

8. **Which letter is 4th to the right of 13th from the right end?**

कौन सा अक्षर दायें से 13वें के दायें 4 होगा?

(8) $R = 4$

$-\ (R) = 13$

$R = 9$

$L = 27 - 9 = 18 = R$ Ans.

दायें $= 13$

$-$ दायें $= 4$

दायें $= 9$

बायें $= 27 - 9 = 18 = R$ Ans.

9. **Which letter is 3rd to the left of 4th to the right of 6th from the left end?**

बायें से 6 के दायें 4 के बायें 3 होगा?

(9)

English में last वाला Position पहले लिख लेंगे।

Left $= 6 + 4 - 3$

$= 7 = G$ Ans.

Hindi में पहला वाला Position पहले लिखेंगे।

बायें $= 6 + 4 - 3$

$= 7 = G$ Ans.

इससे comparision करना है। यहाँ बायां है तो जितने भी बायां वाले होंगे वो $-$ होगा और दायां वाला $+$ होगा।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(10) Left = 7 + 6 + 4
= 17 = Q. Ans.

दायें = 7 + 6 + 4
= 17 = Q Ans

10. **Which letter is 4th to the right of 6th to the right of 7th from the left end?**
कौन सा अक्षर बायें से 7वें के दायें 6 के दायें 4 होगा?

(11) Left = 6 + 5 + 4 − 3
= 12 = L Ans.

दायें = 6 + 5 + 4 − 3
= 12 = L Ans.

11. **Which letter is 3rd to the left of 4th to the right of 5th to the right of 6th from the left end?**
बायें से 6 के दायें 5 वें के दायें 4 के बायें 3 होगा?

(12) Right = 10 − 6 + 5 + 4
R = 13
L = 27 − 13 = 14 = N Ans.

दायें = 10 − 6 + 5 + 4
दायें = 13
बायें = 27 − 13 = 14 = N Ans

12. **4th to the left of 5th to the left of 6th to the right of 10th from the right end?**
दायें से 10वें के दायें 6 के बायें 5वें के बायें 4 ?

* Q.13 Which letter is 14th to the L of 4th from L end ?
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन-सा अक्षर बांये से 4 के बायें 14 वाँ होगा ?

CAREERWILL APP

L = 14
−(L) = 4
L = −10

(दायें) = 4
− दायें = 14
दायें = −10

दायें = 26 − 10 = 16
= P Ans.

-3 -2 -1 0
W X Y (Z) A B C D ..... X Y Z
1 2 3 1
24 25 26

L = −10
L = 26 − 10
= 16 = P Ans

L = −3
L = 26 − 3 = 23 = (W)
Proof

Q.14 5th to the L of 15th from L end?
बायें से 15वें के दाँयें 5वाँ ?

L = 5
−(L) = 15
L = 10 ⇒ J

(दायें) = 15
− बायें = 5
दायें = 10 ⇒ J

Q.15 14th to the L of 4th from L end?
बायें से 4 के बायें 14वाँ ?

L = 14
−(L) = 4
L = −10

L = 26 − 10 = 16 ⇒ P

(दायें) = 4
− बायें = 14
बायें = −10

बायें = 26 − 10 = 16 ⇒ P Ans.

CAREERWILL APP

Q.16 18th to the R of 17th from Left ?
बायें से 17वें के दायें 18वाँ ?

R = 18
(L) = 17
L = 35

(बायें) = 17
दायें = 18
बायें = 35 ⇒ 9 = I Ans.

'35' 26 से कितना ज्यादा है। ⇒ 9
L = 9 ⇒ I Ans.

(17) 13th to the R of 19th from Left ?
बायें से 19वें के दायें 13वाँ ?

R = 13
(L) = 19
L = 32

(बायें) = 19
+ दायें = 13
बायें = 32 ⇒ 6 ⇒ F Ans.

'32' 26 से कितना Extra है। ⇒ 6
6 ⇒ F Ans.

(18) ☆ 10th to the R of 4th from Rend ?
दायें से 4 के दायें 10 वाँ ?

R = 10
(R) = 4
R = -6

(दायें) = 4
दायें = 10
दायें = -6

R = -6
L = 27 - (-6)
L = 33
= 7 = (ऊ) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.19 13th to the R of 3rd from Rend ?
दायें से 3 के दायें 13 वाँ ?

R = 13
−(R) = 3−
R = −10

(दायें) = 3
− दायें = 13
दायें = −10

R = −10
L = 27 − (−10)
L = 37 ⇒ 11 = (K) Ans.

Q.20 15th to the L of 15th from Rend ?
दायें से 15 वें के बायें 15 वाँ ?

L = 15
+(R) = 15
R = 30

(दायें) = 15
+ बायें = 15
दायें = 30

L = 27 − 30
L = −3
= 26 − 3 = 23 = W Ans.

बायें = 27 − 30 = −3
= 26 − 3 = 23 = (W)
Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.21 Which letter is exactly midway between 4th from Left and 14th from Left ?
कौन-सा अक्षर बायें से 4 और बायें से 14 वें अक्षर के ठीक बीच में होगा ?

A Midway (बीच) Z औसत average

L = 4 (D)
L = 14 (N) > ?

Avg. = $\frac{14+4}{2}$ = 9 = (I) Ans.

Ans.

Average तभी निकालेंगे जब दोनों Position Same हो। अर्थात् दोनो Left में हो या दोनों Right Position में हो।
और Answer भी उसी Position में बनेगा।

Q.22 L = 3
L = 17 > Mid Value = ? J Ans.

Avg. = $\frac{17+3}{2}$ = 10 = J

Q.23 R = 3
R = 17 > $\frac{17+3}{2}$ = 10

R = 10
L = 27 − 10 = 17 = Q Ans.

Q.24 L = 3
R = 4 > ?

L = 3
L = 23 > $\frac{23+3}{2}$ = 13 = (M) Ans.

Position Same नहीं है। Position Same बनाएँगे।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.25 $R = 7 \atop L = 2$ > ? $L = 20 \atop L = 2$ > $\frac{20+2}{2} = 11 \Rightarrow$ (K) Ans.

*

Q.26 $L = 3 \atop L = 18$ > ? $\frac{18+3}{2} = \frac{21}{2}$

$\frac{20}{2} = 10 = (J)$ Ans.

$\frac{22}{2} = (11) = (K)$ Ans

* जब Avg. में exact Value नहीं आता है तो हमें दो Value निकलता है।

Q.27 $L = 3 \atop R = 3$ > ? $L = 3 \atop L = 24$ > $\frac{24+3}{2} = \frac{27}{2}$

$\frac{26}{2} = (13) = (M)$

$\frac{28}{2} = (14) = (N)$

Answer is M and N

*(2) Z ——— A

L → R
R → L

(28) If alphabetical Series is Written in the reverse order than Which letter will be 5th to the (L)R of 4th from the (Rend)L ?

यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो, कौन-सा अक्षर (दायें) बायें से 4 के (बायें) दायें 5वाँ होगा?

$R = 5$
$(L) = 4$
$L = 9 \Rightarrow (I)$ Ans.

(बायें) = 4
दायें = 5
बायें = 9 = (I) Ans.

* जब भी Series Reverse order में हो तो कुछ भी करना है सिर्फ Left को Right में और Right को Left में Change कर देना है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.29 If alphabetical Series is Written in the reverse order then which letter will be 7th to the (R) of 17th from the (Rend)?

यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो, कौन - सा अक्षर ~~दायें~~ बायें से 17 वें के ~~दायें~~ बायें 7 वाँ होगा ?

L = 7
− (L) = 17
L = 10 = (J)

(तायें) = 17
तायें = 7
तायें = 10 = (J) Ans.

Q.30 6th to the (R) of 4th from the (Lend?) (Reverse विपरीत)

~~बायें~~ दायें से 4 के ~~दायें~~ बायें 6 ?

L = 6
(R) = 4
R = 10

L = 27 − 10 = 17 = (Q) Ans.

(दायें) = 4
बायें = 6
दायें = 10

बायें = 27 − 10
= 17 = (Q)
Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* (3) B D F H ..... even Series (x2)

Q.31 If every alternative letter Starting from A is deleted. then Which letter will be 4th to the Right of 5th from the Lend? (9)
यदि A से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन-सा अक्षर (बाएँ) से 5वें के (दायें) 4 होगा? (9)

~~A~~ B ~~C~~ D ~~E~~ F ~~G~~ H

x2 (2 4 6 8 → B D F H ---? (18) → R) even Series (सम)
1 2 3 4 9

9x2 = 18 ⇒ (R) Ans.

Q.32 5th to the Right of 5th from the Lend? (Even) (10x2=20 → T)
(बायें) से 5वें के दायें 5वाँ ? (सम)

10x2 = 20 ⇒ (T) Ans.

Q.33 3rd to the L of 5th from the Rend? (even) (8 = R, L = 14-8 = 6)
(दायें) से 5वें के बायें 3 ? (सम)

R = 8
L = 14 - 8 = 6
L = 6x2 = 12 = (L)

L = 6x2 = 12
L = (L) Ans.

यहाँ पर Left में change करने के लिए 2+ से - नहीं करेंगे क्योंकि यह even (सम) Series है जिसमें 13 letter हैं। इसीलिए यहाँ हम 14 से - करेंगे।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q34. 4th to the R of 10th from the Rend? (Even)
दायें से 10वें के दायें 4 होगा ? (सम)

दायें → 6

R = 6
L = 14 − 6 = 8
L = 8 × 2 = 16 ⇒ (P) Ans.

★ (4) A C E G _____ Odd Series (×2 − 1)

Q35. If every alternative letter starting from B is deleted then which letter will be, 5th to the right of 4th from the Lend?
यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन-सा अक्षर बायें से 4 के दायें 5 वाँ होगा ?

A ~~B~~ C ~~D~~ E ~~F~~ G _____

	1	3	5	7		
×2−1	A	C	E	G	____	?
	1	2	3	4	5 ..	9

Odd Series (विषम)

9 × 2 − 1 = 17 = (Q) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.36 5th to the L of 12th from the (L end)? (odd)
(बायें) से 12वें के बायें 5वाँ ? (विषम)

7×2−1
= 13 → (M)

7×2−1
= 13 (M) Ans.

Q.37 3rd to the L of 7th from the (R)? (odd)
(दायें) से 7वें के बायें 3 ? (विषम)

10 ⇒ Right
L = 14 − 10
L = 4

odd series → 4×2−1
= 7 (U)
Ans.

दायें = 10
बायें = 14 − 10 = 4

odd series है → 4×2−1
= 7 → (U) Ans.

Q.38 6th to the R of 12th from (R)? (odd series)
(दायें) से 12वें के दायें 6 ? (विषम)

Right → 6
Left ⇒ 14 − 6 = 8

For odd series → 8×2−1
= (15) (O)
Ans.

दायें = 6
बायें = 14 − 6 = 8

odd series के लिए → 8×2−1
= 15 → (O) Ans.

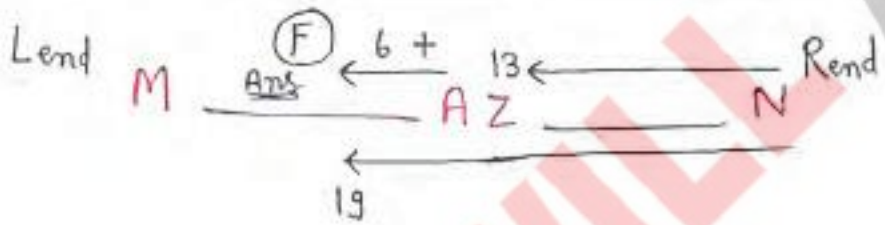
CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

★ (5) M ____ AZ ____ N

Q. 39 If First half and Second half both are Written in the reverse order respectively. Then Which letter will be, 10th the L of 9th from Rend ? ← (R = 19)

यदि प्रथम अंशाश और द्वितीय अंशाश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन-सा अक्षर दायें से 9 के वाये 10 वाँ होगा ? ← (दाये = 19)



Q. 40 R = 23

23 − 13 = 10 ⇒ (J) Ans.

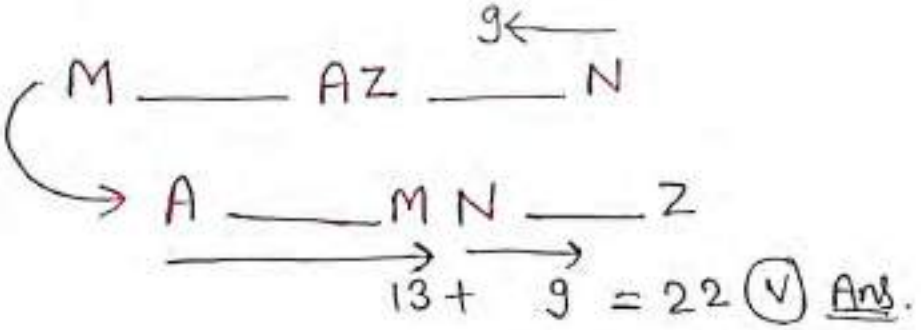
Q. 41 R = 15

15 − 13 = 2 ⇒ (B) Ans.

Q. 42 R = 17

17 − 13 = 4 ⇒ (D) Ans.

Q. 43 R = 9



CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. 44 $R = 3$

$13 + 3 = 16$ (P) Ans.

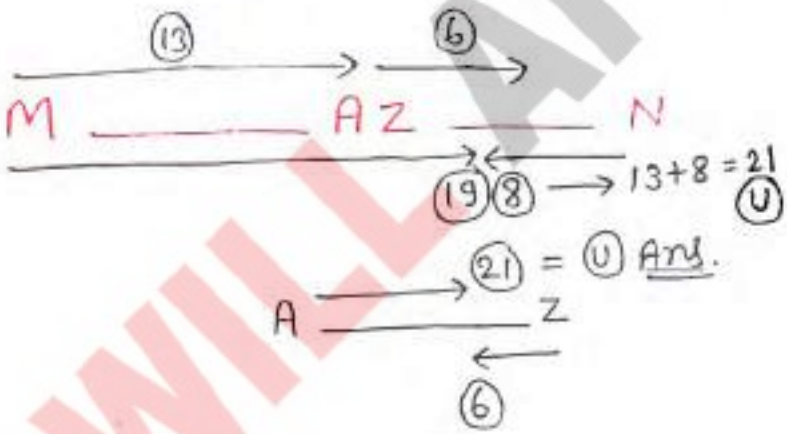
Q. 45 $R = 5$

$13 + 5 = 18$ (R) Ans.

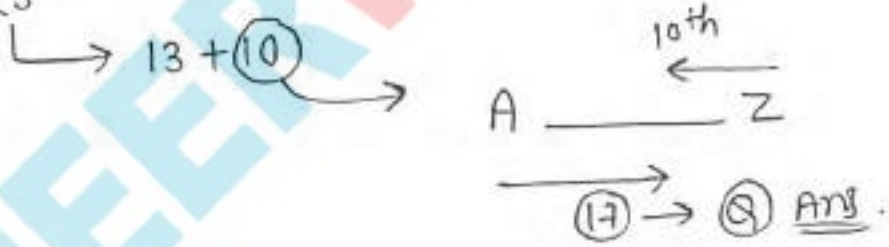
Q. 46 $R = 7$

$13 + 7 = 20$ (T) Ans.

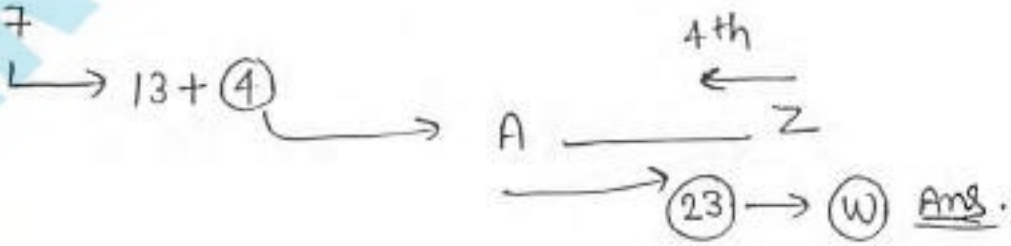
Q. 47 $L = 19$



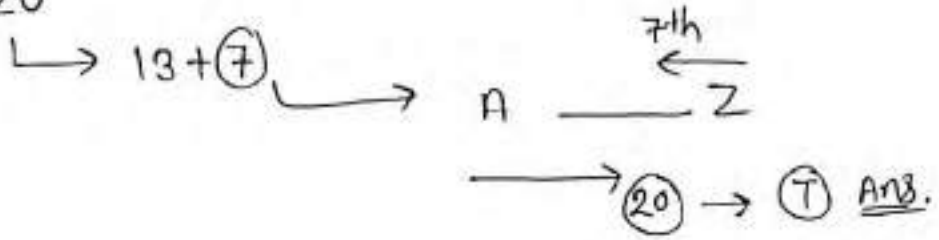
Q. 48 $L = 23$



Q. 49 $L = 17$



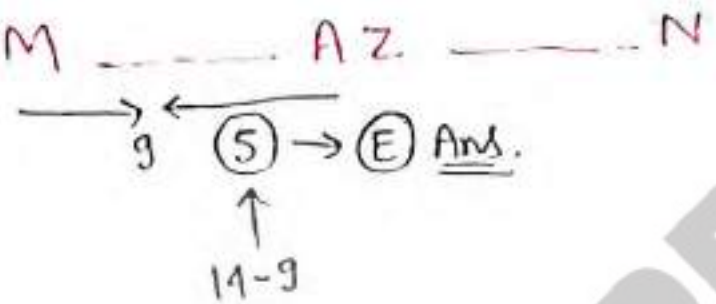
Q. 50 $L = 20$



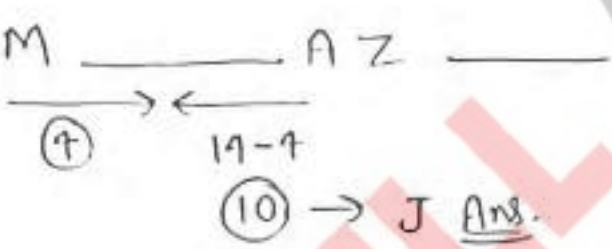
CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(51) L = 9



(52) L = 4



(53) L = 6

14 - 6 = 8 (H) Ans.

(54) L = 8

14 - 8 = 6 (F) Ans.

(55) L = 10

14 - 10 = 4 (D) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* (6) M ____ AN ____ Z

Q.56 If First half is written in the Reverse order then which letter is 19th from Right?
यदि प्रथम अर्द्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन - सा अक्षर दायें से 19 वाँ होगा?

R = 19

Lend (F) 6 + 13 Rend
M ____ AN ____ Z
19

Q.57 R = 23

Ans. (J) ← 10 ← 13
M ____ AN ____ Z

↳ 13 + (10) → J Ans.

Q.58 R = 17

↳ 13 + (4) → (D) Ans.

Q.59 R = 15

↳ 13 + (2) → (B) Ans.

Q.60 R = 9

L = 27 - 9 = 18 (R) Ans.

M ____ AN ____ Z
9th
A ____ MN ____ Z
27-9 9th
18th R

Q.61 R = 3

L = 27 - 3 = 24 (X) Ans.

Q.62 R = 7

L = 27 - 7 = 20 (T)

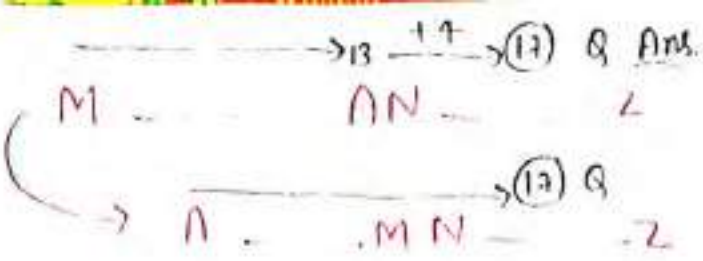
Q.63 R = 5

L = 27 - 5 = 22 (V) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(64) L = 17 (Q)

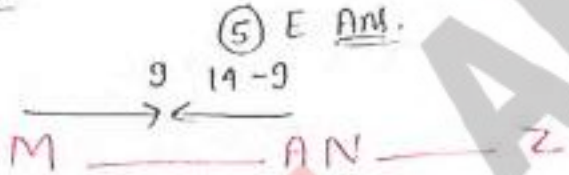


(65) L = 19 (S) Ans.

(66) L = 23 (W) Ans.

(67) L = 21 (U) Ans.

(68) L = 9



14 - 9
= (5) E Ans.

(69) L = 4 14 - 4 = 10 (J)

(70) L = 6 14 - 6 = 8 (H)

(71) L = 10 14 - 10 = 4 (D)

★ (7) A _____ MZ _____ N

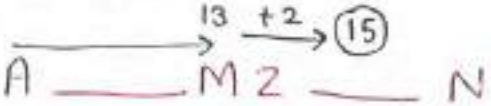
(72) L = 4 (D)

(73) L = 6 (F)

(74) L = 8 (H)

(75) L = 10 (J)

(76) L = 15



L = 27 - 2 = 25

(Y) Ans.

(77) L = 17

13 + (4) → 27 - 4

= 23 (W) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(78) L = 19

13 + (6)

L = 27 − 6

= 21 (U) Ans.

(79) L = 21

13 + (8)

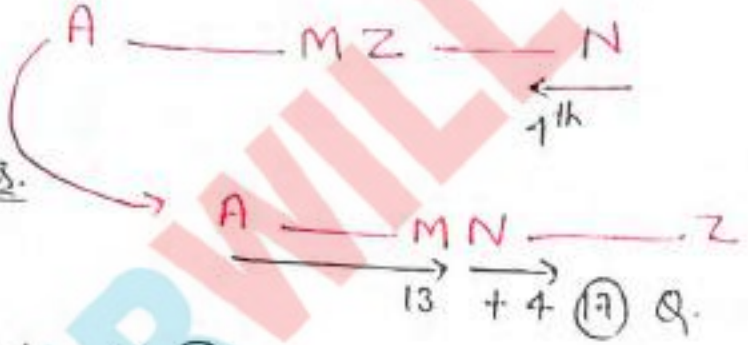
L = 27 − 8

19 (S) Ans.

(80) R = 4

13 + 4 = 17

Q Ans.



(81) R = 6 13 + 6 = 19 (S)

(82) R = 8 13 + 8 = 21 (U)

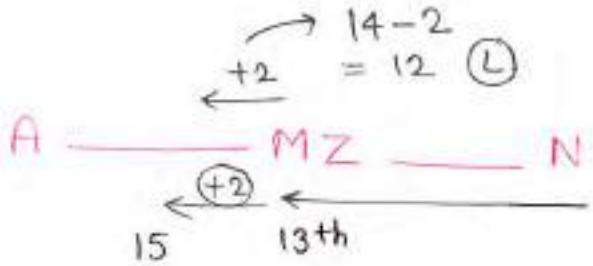
(83) R = 10 13 + 10 = 23 (W)

(84) R = 15

13 + (2)

↳ 14 − 2 (12)

L Ans.



(85) R = 17

13 + (4)

↳ 14 − 4

= 10 (J) Ans

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(86) R = 19

13 + (6)

14 - 6

= 8 (H) Ans.

(87) R = 21

13 + (8)

14 - 8

= 6 (F) Ans.

Summary

88 Q. Left = 10

1) ABC ____ Z → L = 10 (J)

2) ZY ____ BA → 27 - 10 = 17 (Q)

3) BDF ----- → 10 × 2 = 20 (T)

4) ACE ----- → 10 × 2 - 1 = 19 (S)

5) M ___ AZ ___ N → 14 - 10 = 4 (D)

6) M ___ AN ___ Z → 14 - 10 = 4 (D)

7) A ___ MZ ___ N → L = 10 = (J) Ans.

Q. 88 Right = 10th

1) 27 - 10 = 17 (Q)

2) 10 → (J)

3) 14 - 10 = 4

4 × 2 = 8 (H)

(4) 14 - 10 = 4

4 × 2 - 1 = 7 (G)

(5) 13 + 10 = 23 (W)

(6) 27 - 10 = 17 (Q)

(7) 13 + 10 = 23 (W)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(8) Alphanumeric Series

Alphanumeric — letter अक्षर + Number संख्या + Symbol प्रतीक } element (तत्व)

letter (अक्षर) A – Z

Numbers (संख्याएँ) 0 – 9

Symbols (प्रतीक) @ © % # $ ∝ β ϕ

Given

Q. 89 B 2 3 C $ 4 # E 5 @ © 6 H I Q J % 7 8 • 9 U Z Y

Which element is 5th to the R of 4th from Lend ?

कौन - सा तत्व बाएँ से 4 के दायें 5 वाँ होगा ?

→ 9th from Left → (5) Ans.

Q. 90 Which element is 6th to the L of 17th from Lend ?

कौन - सा तत्व बांये से 17 वें बायें 6 ?

L = 11 → 11 (c) Ans.

(c) Ans.

Q. 91 C 3 4 @ D 5 6 © E F J I J 7 % U • $ Z # 8 9 T S V

Which element is exactly midway b/w 3rd from Lend and 3rd from Rend ?

कौन - सा तत्व बायें से 3 और दायें से 3 के ठीक बीच में होगा ? L = 3 ; L = 3 ; R = 3 ; L = 23 → $\frac{3+23}{2} = 13$ (J) Ans

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.92 C 3 4 @ D 5 6 © E F ഗ I J 7 % U • $ Z # 8 9 T S V

Find odd one out ?

विषम छांटिए ?

A) 34C (B) 56 © C) J 7 I D) $ Z • E) 8 9 #

Q.93 C 3 4 @ D 5 6 © E F ഗ I J 7 % U • $ Z # 8 9 T S V

34D , 56E , FഗJ , 7 % • , ? $ Z 8 Ans.

Q.94 C 3 4 @ D 5 6 © E F ഗ I J 7 % U • $ Z # 8 9 T S V

(@ ✓) (© ✓) (% ✓) (• ✗) (# ✗)

How Many Such Symbols are there Which are immediately Preceded by a number and Followed by a letter ?

ऐसे कितने प्रतीक होंगें जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर आता है ?

@ , © , % 3 Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Analogy –

Similarity
समानता

पहले देखो।

Q.1 4 : 9 :: 25 : ?

Q.2 KP : LO :: IR : ?

Q.3 UP : Lucknow :: Rajasthan : ?

→ ये हमारे G.K पर depend करता है।

→ इसे coding - decoding में पढ़ चुके हैं।

4 : 9 :: 25 : ? (Multiple Answers)

Prime (A) 49 $2^2 : 3^2 :: 5^2 : 7^2$

Cube (B) 126 $2^2 : 2^3+1 :: 5^2 : 5^3+1$

Square (C) 36 $2^2 : 3^2 :: 5^2 : 6^2$

Multi (D) 51 (×2+1) (×2+1)

Add (E) 30 +5 +5

→ Analogy में हमेशा multiple Answers होते हैं। कोई एक Fix नहीं होता है। इसीलिए अगर आप Analogy का Ques Solve करते हैं तो option का होना जरूरी है।

5^2 7^2

5 : 25 :: 4 : ? 20/16

×5 ×5

↳ Answer कुछ भी आ सकता इसीलिए option जरूरी है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Priority

① Prime No. (Direct કોઈ ચાલતું)

② Square (②) / Cubes (①) (Direct)

③ Multiplication / Division

④ Add / Sub

⑤ Illogical

① 21 : 3 :: 574 : ? (82)
(÷7) (÷7)

(A) 23 (B) 82
(C) 97 (D) 113

② 18 : 30 :: 36 : ? (66)
(×2−6) (×2−6)

(A) 54 (B) 62
(C) 64 (D) 66

③ 17 : 52 :: 1 : ? (4)
(×3+1) (×3+1)

(A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 51

④ 3 : 243 :: 5 : ? (3125)
(3^5) (5^5)

(A) 425 (B) 465
(C) 546 (D) 3125

⑤ 20 : 11 :: 102 : ? (52)
(÷2+1) (÷2+1)

(A) 49 (B) 52
(C) 61 (D) 98

⑥ 42 : 20 :: 64 : ? (31)
(÷2−1) (÷2−1)

(A) 31 (B) 32
(C) 33 (D) 34

CAREERWILL APP

(7) $11^2 : 12 \quad 5^2 : 6$
121 : 12 :: 25 : ?

(A) 1 (B) 2
(C) 6 (D) 7

(8) 6 : 222 :: 7 : ? (350)
6^3+6 7^3+7

(A) 210 (B) 336
(C) 343 (D) 350

(9) 26 : 5 :: 65 : ?
5^2+1 : 5 8^2+1 : (8)

(A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 9

(10) 25 : 125 :: 36 : ? (216)
$\times 5$ $\times 6$ → 180
$5^2 : 5^3$ $6^2 : 6^3$

(A) 180 (B) 206
(C) 216 (D) 318

(11) 14 : 9 :: 26 : ? (15)
$\div 2+2$ $\div 2+2$

(A) 12 (B) 13
(C) 15 (D) 31

(12) 8 : 28 :: 27 : ? (65)
2^3 3^3+1 3^3 4^3+1

(A) 55 (B) 63
(C) 64 (D) 65

(13) 68 : 130 :: ? : 350
4^3+4 5^3+5 6^3+6 7^3+7

(A) 210 (B) 216
(C) 222 (D) 240

(14) 1 : 1 :: 25 : ? (125)
1^2 1^3 5^2 5^3

(A) 26 (B) 125
(C) 240 (D) 625

यहाँ पर बहुत-सा logic लग रहा है। लेकिन Priority के अनुसार, cube का logic सही रहेगा।

(15) 6 : 18 :: 4 : ? (8)
$6^2 \div 2$ $4^2 \div 2$

(A) 2 (B) 6
(C) 8 (D) 16

CAREERWILL APP

(16) 12 : 56 :: 72 : ? (90)

6^2+6 7^2+7 8^2+8 9^2+9

(A) 81 (B) 90

(C) 92 (D) 100

(17) 49 : 81 :: 100 : ? (144)

7^2 9^2 10^2 12^2

(A) 64 (B) 144

(C) 169 (D) None

(18) 9 : 80 :: 100 : ? (9999)

3^2-1 10^2-1

(A) 901 (B) 1009

(C) 9889 (D) 9999

(19) 7584 : 5362 :: 4673 : ? (2451)

−2 −2 −2 −2 −2222

(A) 2367 (B) 2451

(C) 2531 (D) None

(20) 3265 : 1376 :: 4673 : ? (5784)

+1111 +1111

(A) 2154 (B) 3562

(C) 5487 (D) 5784

(21) 149 : 238 :: 159 : ? (248)

+89 +89

(A) 169 (B) 248

(C) 261 (D) 268

(22) 335 : 216 :: 987 : ?

−119 −119

(A) 867 (B) 868

(C) 872 (D) 888

(23) 25 : 37 :: 49 : ?

5^2 6^2+1 7^2 8^2+1

(A) 41 (B) 56

(C) 60 (D) 65

(24) 5 : 124 :: 7 : ?

5^3-1 7^3-1

(A) 125 (B) 248

(C) 342 (D) 343

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(25) 5 : 36 :: 6 : ? (49)

$5 : 6^2 \quad 6 : 7^2$

(A) 48 (B) 49

(C) 50 (D) 56

(26) 16 : 56 :: 32 : ?

×3.5 ×3.5

(A) 96 (B) 112

(C) 118 (D) 128

(27) 2 : 7 :: 6 : ?

$2 : 2^2+3 \quad 6 : 6^2+3$

(A) 40 (B) 39

(C) 50 (D) 72

(28) 7 : 17 :: ? : 50 (33)

×2+3 ×2+4

(A) 23 (B) 26

(C) 124 (D) 126

(29) 1 : 8 :: 27 : ? (64)

$1^3 \quad 2^3 \quad 3^3 \quad 4^3$

(A) 37 (B) 47

(C) 57 (D) 64

(30) 4 : 17 :: 7 : ? (50)

$4^2+1 \quad 7^2+1$

(A) 48 (B) 49

(C) 50 (D) 51

(31) 3 : 27 :: 7 : ? (343)

$3^3 \quad 7^3$

(A) 21 (B) 42

(C) 147 (D) 343

(32) 9 : 28 :: 56 : ?

×3+1 ×3+1

(A) 3 (B) 18

(C) 112 (D) 169

(33) 6 : 2 :: 8 : ?

÷2-1 ÷2-1

(A) 1 (B) 3

(C) 7 (D) 5

(34) 1 : 8 :: 4 : ? (64)

$1^2 \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 4^3$

(A) 64 (B) 512

(C) 128 (D) 32

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(35) 8 : 12 :: 6 : ? (9)

×2-4 ×1.5 ×2-4 ×1.5

(A) 8 (B) 11

(C) 5 (D) 9

यहाँ पर हम direct Multiplication को Priority देंगे।

(36) 21 : 3 :: 374 : ?

(37) 63 : 9 :: ? : 14 (98)

÷7 ÷7

6+3 : 9 6+8 : 14

(A) 68 (B) 42

(C) 96 (D) 56

option में 98 नहीं है। इसीलिए यो Illogical Ques है।

(38) $1^2 : 1$ :: $3^2 : (3)$

$16 : 1$ :: $9 : ?$ (1) Ans

$1^2 : 2^2$ $3^2 : 1^2$

(A) 4 (B) 25

(C) 1 (D) 2

option में 3 नहीं है।

(39) 27 : ? :: 125 : 5

$3^3 : 3$ $5^3 : 5$

(A) 3 (B) 25

(C) 18 (D) 2

(40) 625 : 25 :: 225 : ? (15)

25^2 15^2

(A) 13 (B) 14

(C) 15 (D) 16

(41) 384 : ? :: 216 : 63

CAREERWILL APP

(42) 365 : 90 :: 623 : ?

3×6×5 : 90 6×2×3 : (36)

(A) 36 (B) 45

(C) 123 (D) 63

(43) 248 : 3 :: 328 : ?

$\frac{24}{8}$: 3 $\frac{32}{8}$: (4)

(A) 7 (B) 5

(C) 6 (D) 4

(44) 6 : 222 :: 7 : ? (350)

6^3+6 7^3+7

(A) 350 (B) 343

(C) 336 (D) 210

(45) 72 : 18 :: 56 : ?

7+2 : 18 5+6 (22)

(9) ×2 (11) ×2

(A) 24 (B) 22

(C) 20 (D) 16

(46) 16 : 56 :: 32 : ?

×3.5 ×3.5

(A) 96 (B) 112

(C) 120 (D) 128

(47) 24 : 27 :: ? : 81 (72)

+3 +9

(A) 8 (B) 62

(C) 72 (D) 22

(48) 47 : 65 :: 53 : ?

4^2+7^2 : 65 5^2+9^2

(A) 95 (B) 110

(C) 106 (D) 118

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Blood Relation

(रक्त सम्बन्ध)

— From Father Side = Paternal

— From Mother Side = Maternal

3 Types question
① Puzzle
② Coded Relationship
③ Pointing Form

Family Tree

— According to Generation (पीढ़ी का अन्तर)

Grand Father (दादा) / Grand Mother (दादी)

↓

Father (पिता) / Mother (माता) / Uncle (चाचा) / Aunt (चाची)

↓

Son (पुत्र) / daughter (पुत्री)

— According to Gender

Male = △

Female = ○

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

① A is the father of B
A, B का पिता है।



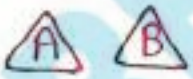
② A is the Mother of B.
A, B का माता है।



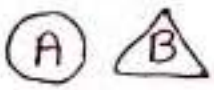
③ A is a Son of B.
A, B का पुत्र है।



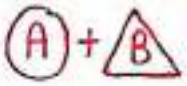
④ A and B are brother
A और B भाई हैं।



⑤ A is a Sister of B,
B is a brother of A
A, B की बहन है, B A का भाई है।



⑥ A, B की पत्नी है।
A is the wife of B.



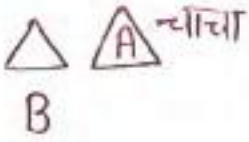
* हम पति - पत्नी के बीच + Sign लगाते हैं ताकि हम भाई - बहन और पति - पत्नी के बीच अंतर समझ सकें।

⑦ A is the Patrunal Uncle of B.
A, B का चाचा है।

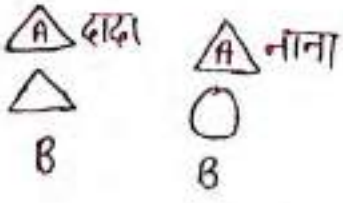


⇒ A, B का पिता है।
A is the Father of B.

* किसी भी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ उसके पिता या माँ आ सकती है और कोई भी नहीं।



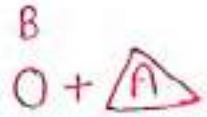
⑧ A is the Uncle of B.
A, B के दादा है।



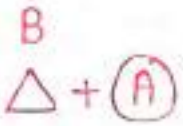
CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(9) A is a Son-in-law of B.
A, B का दामाद है।



(10) A is a dau-in-law of B.
A, B की पुत्र-वधू है।



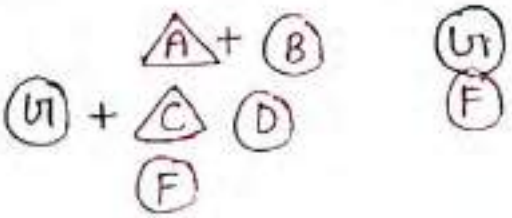
Puzzle

Q.1 In a family
A is the hus. of B. A, B का पति है।
C is the Son of A. C, A का पुत्र है।
D is the dau. of B. D, B की पुत्री है।
F is the dau. of ज. F, ज की पुत्री है।
C is the Father of F. C, F का पिता है।

ज.F दादा (i) How is A related to F? A का F से क्या सम्बन्ध है?

Son पुत्र (ii) How is C related to B? C का B से क्या संबंध है?

dau.inlaw बहू (iii) How is ज related to B? ज का B से क्या संबंध है?



CAREERWILL APP

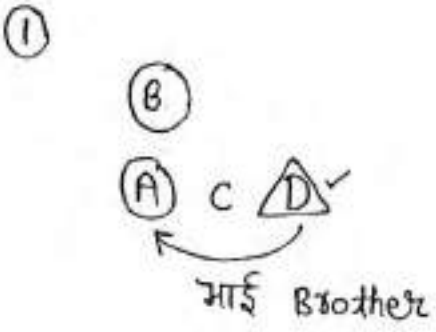
Piyush Varshney Sir

1. **A is B's daughter. B is C's mother. D is C's brother. How is D related to A?**

A,B की पुत्री है। **B,C** की माँ है। **D,C** का भाई है। यह बताइए कि **D** का **A** से क्या संबंध है?

(a) Father/पिता (b) Grandfather/नाना

(c) Brother/भाई (d) Son/पुत्र



2. **P is Q's brother. R is Q's mother. S is R's father. T is S's mother. How is P related to T?**

P,Q का भाई है। **R,Q** की माँ है। **S,R** का पिता है। **T,S** की माँ है। यह बताइए कि **P** का **T** से क्या संबंध है?

(a) Granddaughter/पोती

(b) Great grandson/परपोता

(c) Grandson/पोता (d) Grandmother/दादी

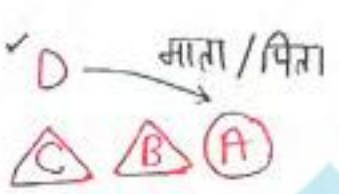


3. **A is the sister of B.B is the brother of C,C is the son of D. How is D related to A?**

B की बहन है **A,C** का भाई है **B,D** का पुत्र है **C** तो **D** का **A** के साथ क्या संबंध है?

(a) Mother/माता (b) Daughter/पुत्री

(c) Son/पुत्र (d) Uncle/चाचा



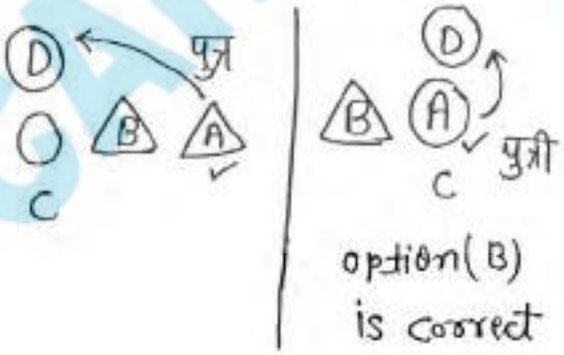
option (A) is correct

4. **B is the brother of A. whose only sister is mother of C.D is maternal grandmother of C. How is A related to D?**

A का भाई है **B**, जिसकी इकलौती बहन **C** की माता है। **D**, माँ की ओर से 'C' की नानी है। **D** के साथ **A** का क्या संबंध है?

(a) Daughter-in-law/बहू (b) Daughter/पुत्री

(c) Aunt/चाची (d) Nephew/भतीजा



option (B) is correct

CAREERWILL APP

5. **E is the sister of B.A is the father .. C.B is the son of C. How is A related to E?**

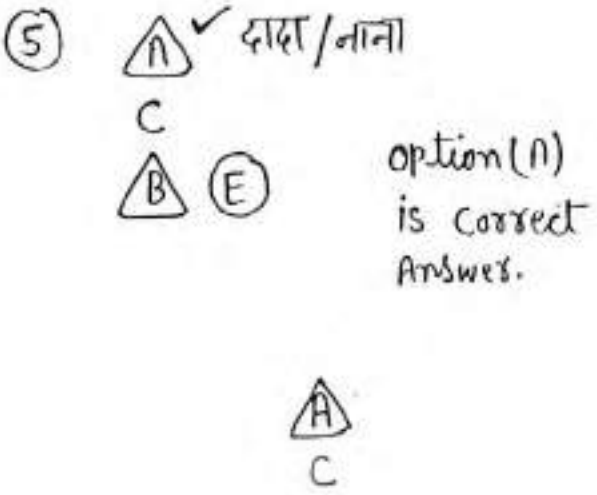
E,B की बहन है। **A,C** का पिता है। **B,C** का पुत्र है। तब **A** का **E** से क्या संबंध है?

(a) Grandfather/दादा

(b) Granddaughter/पोती

(c) Father/पिता

(d) Great-grandfather/परदादा



6. **A is B's brother, C is A's mother, D, is C's father, E is B's son. How is D related to A?**

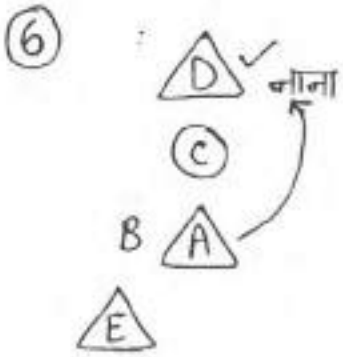
A,B का भाई है, **C,A** की माँ है, **D,C** का पिता है, **E,B** का पुत्र है तो यह बताइए कि **A** से **D** का क्या संबंध है?

(a) Son/पुत्र

(b) Grandson/पोता

(c) Grandfather/नाना

(d) Great Grandfather/परनाना

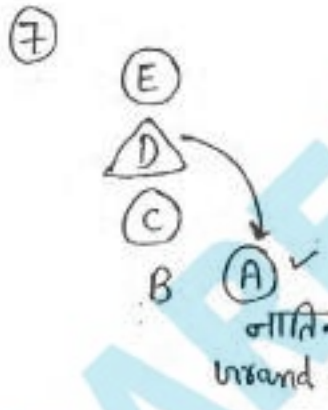


7. **A is B's sister, C is B's mother,D is C's father, E is D's mother, then how A is related to D?**

'**A**','**B**' की बहन है, '**C**','**B**' की माता है, '**D**','**C**' का पिता है, '**E**','**D**' की माता है, तब '**A**' का '**D**' से क्या संबंध है?

(a) Grandfather/दादा (b) Daughter/पुत्री

(c) Grandmother/दादी (d) Grand daughter/नातिन



8. (I) **F is the brother of A.**

A का भाई **F** है,

(II) **C is the daughter of A.**

A की पुत्री **C** है,

(III) **K is the sister of F.**

F की बहन **K** है,

(IV) **G is the brother of C.**

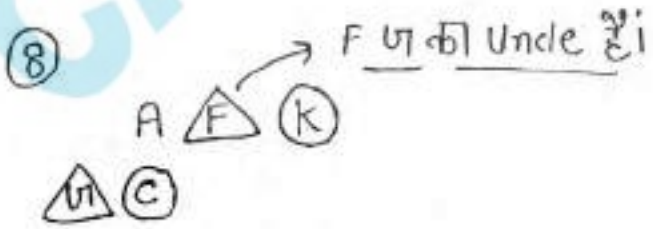
C का भाई **G** है।

Who is the uncle of G?

G का चाचा कौन है?

(a) A (b) C

(c) F (d) K

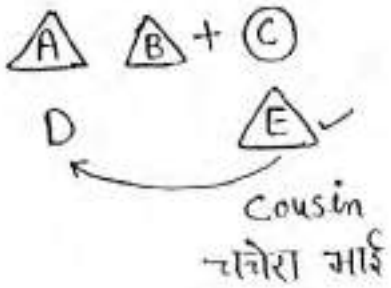


option (d) is the Correct answer.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(9)



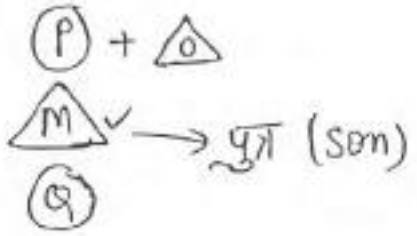
9. C is wife of B,E is the son of C, A is the brother of B and father of D. What is the relationship of E to D?

C,B की पत्नी है, E,C का बेटा है, A,B का भाई और D का पिता है। E का D के साथ क्या संबंध है?

(a) Mother/माता (b) Sister/बहन

(c) Brother/भाई (d) Cousin/चचेरा भाई

(10)



'M' O का पुत्र है।

10. M is the son of P.Q is the grand-daughter of O who is the husband of P. How is M related to O?

M,P का पुत्र है। Q पौत्री है O की, जो P का पति है। M का O से क्या सम्बन्ध है?

(a) Son/पुत्र (b) Daughter/पुत्री

(c) Mother/माता (d) Father/पिता

(1) A is a brother of B, Who is the father of C.
A, B का भाई है, जो कि C का पिता है। A B C

(2) A is a brother of B, and is the father of C
A, B का भाई है, और C का पिता है। A B C

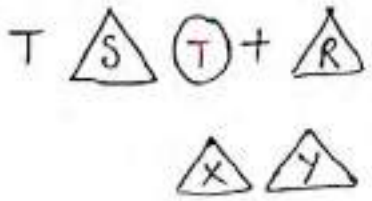
(3) A is a brother of B, but is the father of C.
A, B का भाई है लेकिन C का पिता है। A B C

(4) A is brother of B, While is the father of C.
A, B का भाई है जबकि C का पिता है। A B C

(5) A is a brother of B, is the father of C.
A, B का भाई है, C का पिता है। A B C

CAREER WILL APP

(11)



11. X and Y are brothers. R is the father of Y. S is the brother of T and maternal uncle of X. What is T to R?

X और **Y** भाई-भाई हैं। **R,Y** का पिता है। **S,T** का भाई है और **X** का मामा है। **T** का **R** से क्या संबंध है?

(a) Mother/माता (b) Wife/पत्नी

(c) Sister/बहन (d) Brother/भाई

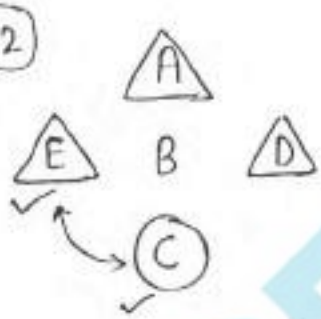
'T' R की wife/sis-in-law/
(पत्नी) (साली)

bro-in-law भी हो सकता है।
(साला)

* According to option

option (b) is the correct Answer.

(12)



Niece and Uncle
भतीजी और चाचा

12. A is the father of B,C is the daughter of B,D is the brother of B,E is the son of A. What is the relationship between C and E?

A,B का पिता है; **C,B** की पुत्री है; **D,B** का भाई है; **E,A** का पुत्र है। **C** और **E** के बीच क्या सम्बन्ध है?

(a) Brother and sister/भाई और बहन

(b) Cousins/चचेरे भाई-बहन

(c) Niece and uncle/भतीजी और चाचा

(d) Uncle and aunt/चाचा और चाची

(13)



Mother-in-law
सास

13. If P is the husband of Q and R is the mother of S and Q. what is R to P?

यदि **P** पति है **Q** का और **R** माता है **S** और **Q** की, तो P से R का क्या सम्बन्ध है?

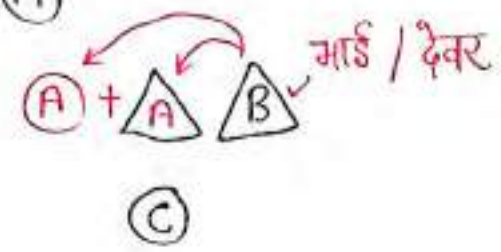
(a) Mother/माता (b) Sister/बहिन

(c) Aunt/मौसी (d) Mother-in-law/सास

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(14)



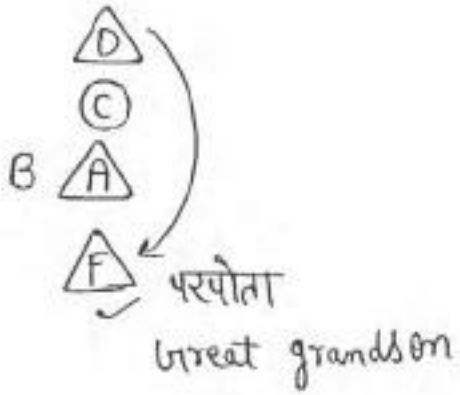
option (A) is the correct Answer.

14. 'A' reads a book and find the name of the author familiar. The author 'B' is the paternal uncle of 'C'.'C' is the daughter of 'A'. How is 'B' related to 'A'?

A एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। C का चाचा लेखक B है। A की पुत्री C है। किस प्रकार A से B संबंधित है?

(a) Brother/भाई (b) Sister/बहन
(c) Father/पिता (d) Uncle/चाचा

(15)



15. A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son. How is F related to D?

A,B का भाई है, C,A की माँ है, D,C का पिता है, F,A का पुत्र ह। यह बताइए कि F,A का पुत्र ह। यह बताइए कि F का D स क्या संबंध है?

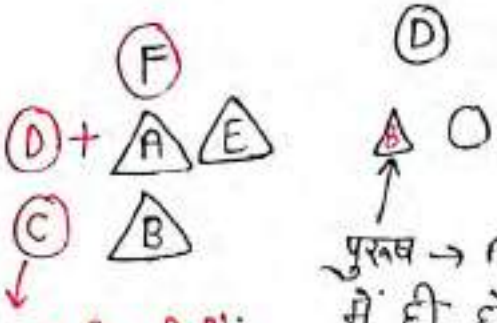
(a) Son/पुत्र
(b) Grandson/पोता
(c) Great grandson/परपोता
(d) Grand-daughter/पोती

Q.16 एक परिवार में छः सदस्य हैं। A, B, C, D, E & F. पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। A और E F के पुत्र हैं। D दो बच्चों की माँ है। एक लड़का और लड़की। B, A का पुत्र है। तब C का A से क्या संबंध है?

Six Family members A, B, C, D, E & F
Males = Females
A and E are Sons of F.
D is the mother of two children one boy & one girl
B is a son of A
How is C related to A ?

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir



पुरुष → A, B, E
में ही होगा।
ये कभी A और E
नहीं हो सकता क्योंकि
A और E की माँ
F है। तो ये पक्का
B होगा।

Q.17 Each Child in a family has atleast 4 brothers and 3 Sisters. What is the Smallest no. of Children ?

एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और तीन बहने हैं। तो बताइए परिवार में कम से कम बच्चों की संख्या कितनी है ?

△ △ △ △ △ ○○○○

कम से कम बच्चों की संख्या = 9 Ans.

Q.18 In a Family
→ One Grand Father, One Grand Mother
→ Two Fathers, Two Mothers
→ Four children, three grand children
→ one brother, two Sister
→ Two Sons, two daughter.
→ One Father-in-law, One Mother-in-law

CAREERWILL APP
Piyush Varshney Sir

→ One daughter-in-law

How many persons = ?

एक परिवार में

→ एक दादा, एक दादी

→ दो पिता, दो माता

→ चार बच्चे, तीन grand children

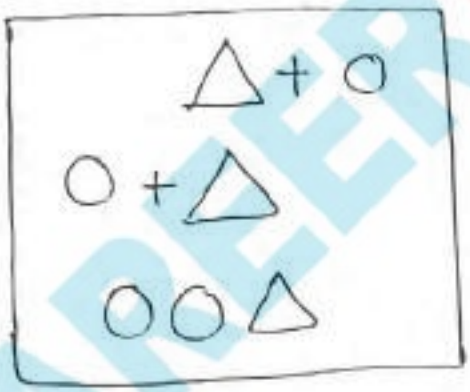
→ एक भाई, दो बहनें

→ दो पुत्र, दो पुत्री

→ एक ससुर, एक सास है।

→ एक पोती है।

तो परिवार में कुल कितने लोग हैं?



परिवार में
7 लोग हैं।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Coded Relationship

Q. A+B means, A is the father of B.
A+B का मतलब, A, B का पिता है।

A−B means, A is a daughter of B.
A−B का मतलब है A, B की पुत्री है।

A×B means A is a sister of B.
A×B का मतलब है A, B का बहिन है।

A÷B means, A is the husband of B.
A÷B का मतलब है, A, B का पति है।

* 3 types के ques. बनते हैं।

Type-1

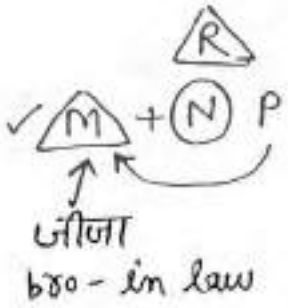
Q.1 P×Q−R+S

How is P related to S ?
P का S से क्या संबंध है?



Q.2 M÷N−R+P

How is M related to P
M का P से क्या संबंध है



CAREERWILL APP

Q. P $ Q means P is the mother of Q.
P $ Q का मतलब है, P, Q की माँ है।

P # Q means P is the Father of Q.
P # Q का मतलब है, P, Q का पिता है।

P @ Q means, Q is the wife of P.
P @ Q का मतलब है, Q, P की पत्नी है।

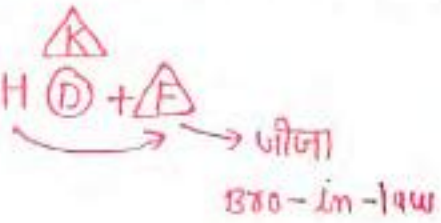
P % Q means P is a daughter of Q.
P % Q का मतलब है, P, Q की पुत्री है।

Type-1

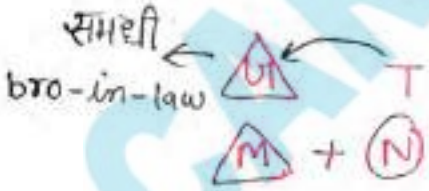
Q1) P @ Q $ M # T
P का T से क्या संबंध है?



Q2) F @ D % K # H
F का H से क्या संबंध है?

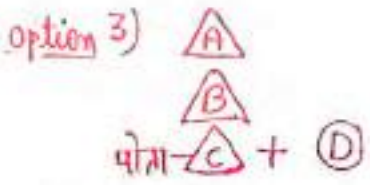


Q3) U1 # M @ N % T
U1 का T से क्या संबंध है?



Type-2

Q4) Which of the following is C is a grandson of A.
इनमें से यह कौन दर्शाता है कि C, A का पोता है।



1) A $ B # C % D $ E
2) A $ B $ C $ D $ E
3) A # B # C @ D $ E
4) A # B # D # C @ E

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q5 Which of the following expression means :-
(A) is a sister of D.
इनमें से यह कौन दर्शाता है कि (A) D की बहन है।

X1) (A) @ B $ C # D $ E
X2) (A) # B $ C # D $ E
✓3) (A) % B @ C $ D ⟶ (B) + (C), (A) D
4) (A) $ B $ C $ D $ E
5) None of these.

बहन (Sister)

Q: M + N means M is the brother of N.
M + N का मतलब है M, N का भाई है।
M × N means M is the husband of N.
M × N का मतलब है M, N का पति है।
M ÷ N means M is a daughter of N
M ÷ N का मतलब है, M, N की पुत्री है।
M @ N means M is the mother of N
M @ N का मतलब है M, N की माँ है।

Type-1
Q.1 P × R ÷ T + S ÷ U
How is U related to P?
U का P से क्या संबंध है?

U → (T) (S)
(P) + (R)
Grand Father-in law / Grand mother-in law
दादा ससुर / दादी सास

Type-2
Q.2 Which of the following is
(A) is a daughter of B
इनमें से यह कौन दर्शाता है कि (A) B की पुत्र-वधु है?

A (−1) B or B (+1) A

1) (A) @(+1) C × D @(+1) B = +2 X
2) B @(+1) C × (A) @ D = +1 (B → A)
X3) (A) @(+1) C × B @ D = +1 (A → B)
X4) A ÷(−1) C ÷(−1) D ÷(−1) B = −3 X

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Grand Father / Grand Mother = +2
दादा दादी

Father / Mother = +1
पिता माता

Bro / Sis / hus / wife = 0

Son / daughter = -1

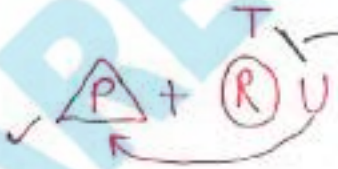
Type-3

Q.3 P × R ÷ T ? U

what should be come in place of ?

P is a bro-in-law of U.

? चिन्ह पर क्या आएगा तब P, U का जीजा बन जाए।



→ @ (T U का माँ होना चाहिए)

Ans.

CAREERWILL APP

Pointing Form

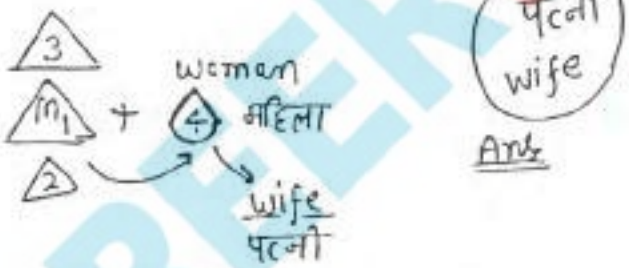
(इशारा करते हुए)

- Direct
- Indirect

Q.1 Pointing to a Woman, a man Says, "(She) is the Only daughter-in-law of the Grand Father of my Son." Then how is the Woman, related to Man?

(She) → महिला के लिए

एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि (वह) मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र-वधु है। तब महिला का आदमी से क्या संबंध है?



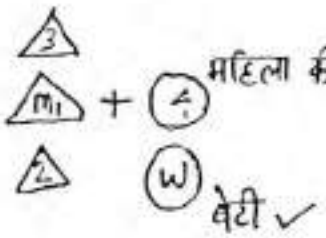
पत्नी
wife

Ans.

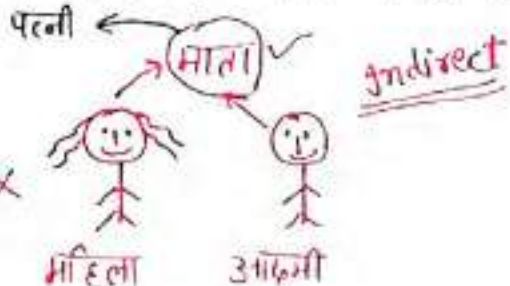


Q.2 Pointing to a Woman, a man Says, "Her mother is the only daughter-in-law of the G.F of my Son." Then how is Woman related to Man?

एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, मेरी पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र-वधु है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है?



Ans. पुत्री
daughter



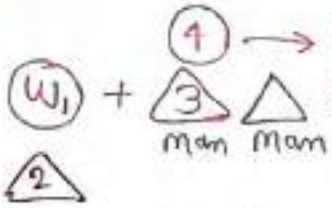
CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.3 Pointing to a Woman, a man says,"
Her Father is the Grand Father of my Son.
(3) (1) (2)
एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी
कहता है कि उसके पिता, मेरा पुत्र के दादा है।
(1) (2) (3)
How is Woman related to man?
महिला का आदमी से क्या संबंध है?



Q.4 Pointing to a man, a Woman says," His
(1) (2) (3) (4)
mother is my Son's father mother.
एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला
कहती है कि उसकी माँ, मेरे पुत्र के पिता की माँ है।
(1) (2) (3) (4)
How is man related to Woman?
आदमी का महिला से क्या संबंध है?



आदमी महिला का पति / देवर हो सकता है।

Husband / bro-in-law

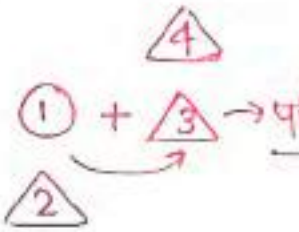
CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.5 Pointing to a man, a Woman Says, " He is the only Son of the Father of the Father of my Son.
(4) (3) (1) (2)

एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह, मेरे (1) पुत्र (2) के पिता (3) के पिता (4) का इकलौता पुत्र है।

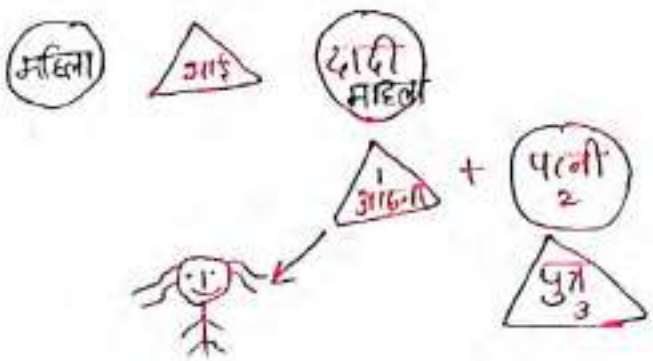
How is man related to woman?
आदमी का महिला से क्या संबंध है?



Q.6 Pointing to a Woman, a man Says, " Her brother is the brother of the Grand mother of the Son of my wife.
(5) (4) (3) (1) (2)

एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, मेरी (1) पत्नी (2) के पुत्र (3) की दादी (4) का भाई (5) है।

How is Woman related to man?
महिला का आदमी से क्या संबंध है?



माँ या मासी
Mother or Maternal Aunt

CAREERWILL APP

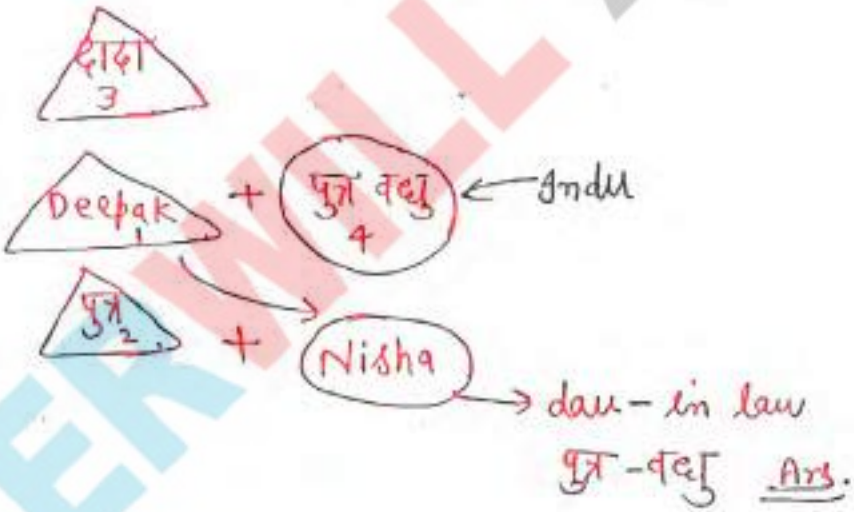
Piyush Varshney Sir

Q.7 Pointing to a Nisha (Woman) a Deepak (man) Says," Her Indu- Mother-in-law is the only dau-in-law of my(1) Son's(2) Grand Father(3). (4)

एक महिला की ओर इशारा करते हुए, आदमी कहता है कि उसकी सास, मेरे(1) पुत्र(2) के दादा(3) की इकलौती पुत्र-वधु(4) है।

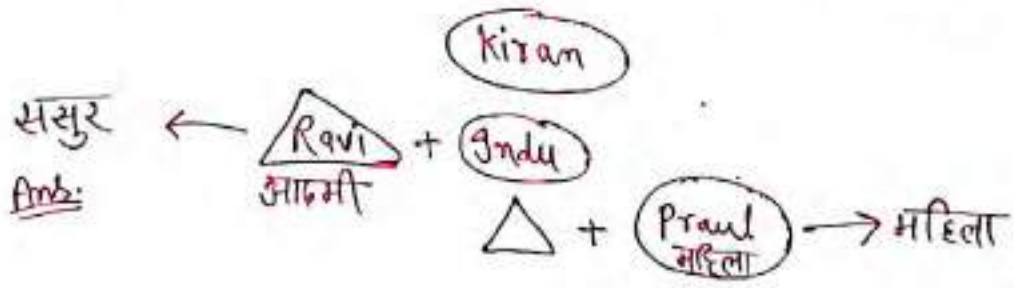
How is the Woman related to man?

महिला का आदमी से क्या संबंध है?



Q.8 Ravi Kiran आदमी (सास) और Paul Indu महिला की (सास) आपस में क्रमशः मॉ-पुत्री (Kiran-Indu) है। आदमी का महिला से क्या संबंध है?

Men's Mother in law and Woman's mother in law are mother and daughter respectively then how is the man related to Woman?



CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Calendar

365 days

[Feb = 28]

Normal year
(साधारण वर्ष)

366 days

Leap year (लीप वर्ष / अधिवर्ष)

[Feb = 29]

÷4, R = 0

① $\frac{2020}{4}$ R = 0 [Feb = 29]

2020 is a Leap year.

② $\frac{1992}{4}$ R = 0 [Feb = 29]

1992 is a leap year.

③ $\frac{1882}{4}$ × R ≠ 0 [Feb = 28]

1882 is not a leap year.

④ $\frac{1800}{400}$ × R ≠ 0 [Feb = 28]

1800 is not a leap year.

* यहाँ 1800 एक century year है। लीप (शताब्दी वर्ष) है। इसीलिए हम यहाँ 4 से नहीं 400 से divide करेंगे।

जिस year के अंत में दो शून्य (two zero) होता है वह century year कहलाता है और उसमें हम 4 से नहीं 400 से divide करते हैं।

÷400, R = 0

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

⑤ $\frac{2000}{400}$ ✓ R=0 [Feb = 29]

⑥ $\frac{1900}{400}$ × R≠0 [Feb = 28]

Q.1. Find odd one out.
विषम छाटिए।

(A) 1992 (C) 1882
(B) 1900 (D) 1800

1992 is a leap year

2004 → 4 → 2008 → 4 → 2012 → 4 → 2016 → 4 → 2020 → 4 → 2024

8 yrs: 1896 ✓, 1900 × → Not a leap year., 1904 ✓

* जरूरी नहीं है leap year हर 4 साल बाद हो। 8 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब बीच में Century year आ जाए और Century year, leap year न हो। तब diff. 8 yrs का होता है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Leap year

5 years ⟶ 1 [4th] $\frac{5}{4}$ = 1 बार से भाग जाएगा 1 leap year

10 years ⟶ 2 [4th, 8th] $\frac{10}{4}$ = 2 बार से भाग जाएगा 2 leap year

15 years ⟶ 3 [4th, 8th, 12th] $\frac{15}{4}$ = 3 बार से भाग जाएगा 3 leap year

2011 → 2021 (10 years) = [12, 16, 20] 3 leap year

2009 → 2019 (10 years) = [12, 16] 2 leap year

अगर particular year given है तो उनके बीच leap year हमें count करने पड़ते हैं।

---

years	Leap year
5	1
10	2
15	3
25	6
50	12
100	25 − 1 (24)

100 = [4, 8, 12, 16, ... 96, ~~100~~]

100 is not a leap year

So 25 − 1 = 24

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.2 How many leap years are in First Century ?
पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे ?

24 leap year Ans.

Years		Leap year
100	⟶	24
(100, 200) 200/4	⟶	50 − 2 = 48 Ans.
(100, 200, 300) 300/4	⟶	75 − 3 = 72 Ans.
(100, 200, 300) 400/4	⟶	100 − 3 = 97 Ans.

[400 is a leap year]

[0 − 100] First Century → 24
[101 − 200] Second Century → 24
[201 − 300] Third Century → 24
[301 − 400] Fourth Century → (25)

Q.3 How many times 29th date comes in 400 years ?

1 year = 11 times

400 years = 11 × 400 = 4400 times
+97 times ← Feb Wala
4497 times

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.4 How Many times 29th Feb Comes in 400 years?

97 times Ans.

* Odd Days (Extra Days)
(विषम दिन)

⇒ The Remainder of 7 is called Odd days.
7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं।

Odd days = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]

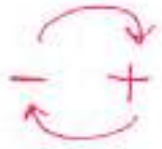
Total days		Odd Days
Months	15/7	→ 1
	28/7	→ 0
	29/7	→ 1
	30/7	→ 2
	31/7	→ 3
Normal year → 365/7		→ 1
Leap year → 366/7		→ 2
50 weeks/7		→ 0

	odd days
1 week =	0
2 week =	0
n week =	0

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* If Today is Tuesday.



आगे = +
पीछे = −

आगे (i) After 15 days = (+1) Wednesday

आगे (ii) After 37 days = (+2) Thursday

पीछे (iii) Before 22 days = (−1) Monday

पीछे (iv) before 60 days = (−4) Friday

पीछे (v) before 60 weeks = (0) Tuesday

22 <
4 Aug = Tuesday
26 Aug = ?

22 days = (+1) Wednesday

29 <
30 April = Sunday
1 April = ?

29 = (−1) Saturday.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.5 If 3 days before yesterday was Sunday then what will be 3 days after tomorrow? = 8 (+1) Mon

यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा ?

= 8 ⇒ (+1) सोमवार Ans

Explanation

			Yest	Today	Tomorrow					
SUN	M	T	wed	Thurs	Fri	Sat	SUN	(Mon)	Ans.	

Q.6 If 5 days before yesterday was Monday then what will be 8 days after tomorrow? = 15 = (+1) Tues

यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था तब आने वाले कल के 8 दिन बाद ? = 15

= (+1) Tuesday

मंगलवार

Q.7 If 6 days after is Saturday then what was 9 days before yesterday ? = 16 = (−2) Thursday

यदि 6 दिन बाद शनिवार है तब बीते हुए कल से 9 दिन पहले क्या था ? = 16 = (−2) Thursday

गुरुवार

CAREER WILL APP

Piyush Varshney Sir

10 के 3 दिन बाद = 13 | 3 days after 10th ⇒ 13

Sun के 3 दिन बाद = wed | 3 days after Sun ⇒ Wed

SUN + 3

10 से तीसरा दिन = 12 | 3rd day from 10th = 12

Sun से तीसरा दिन = Tue | 3rd day from Sun = Tue

SUN + 2

Q.8 If 10 days before yesterday was Mon then What will be 5th day ? = 15 = (+1) Tuesday

यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था तब आज से 5वाँ दिन ?

= 15 = (+1) मंगलवार

* आज हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए निकालना सिखेंगे।

4 - Sep - 1996		
YYYY	MM	DD
2020	8	5
1996	9	4
23	11	1

23 year 11 months 1 day

10 - Oct - 2000		
YYYY	MM	DD
2020	8	5
2000	10	10
19	9	26

19 year 9 months 26 days

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* Reference Calendar

① Date & Month Same but year difference

15 Aug – 2015 = Sat

15 Aug – 2026 = ?

② Date & Month different but year Same

15 Aug 2015 = Sat

26 Jan 2015 = ?

③ Date, Month & Year different.

15 Aug 2015 = Sat

26 Jan 2026 = ?

~~④~~ Month & Year Same but date different.

14 ↗ 15 Aug – 2015 = Sat

14 ↘ 1 Aug 2015 = ?

* वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं।

(14) 15 = Sat

1 = ?

⇒ 14 = 0 = Saturday.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Case - I

Q.9 15 - Aug - 2003 = Friday (+1) 04, 08, 12, ~~16~~

15 Aug - 2015 = ? Saturday Ans.

12 years + 3 Leap year

Odd days = 12 + 3 = 15 ⇒ 1

odd days

1 N.Y = 1

1 L.Y = 2

Q.10 10 Jan 2010 = Sat 12, 16, 20, 24, 28

10 Jan 2023 = ? (+3) Tuesday Ans.

19 years + 5 Leap year

Odd days = 19 + 5 = 24 = (3)

Q.11 10 oct - 2013 = Tuesday

10 oct - 2003 = ? (-5) Thursday

10 years + 2 Leap year

odd days = 12 = (5)

Q.12 20 - Feb - 2004 = Sunday 04, 08, 12, 16, ~~20~~ ↓ 29 Feb

20 - Feb - 2020 = ? (+6) Saturday

16 years + 4 leap year

odd days = 20 = (6)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.13 20 Mar — 2024 = Sunday

20 Mar — 2012 = ? (−1) Sat

12 years + 3 L.y.

Odd days = 15 = (1)

~~12~~, 16, 20, 24 ✓

↓ 29 Feb शामिल नहीं है।

↓ 29 Feb शामिल है

Q. 14 5 - Aug - 2009 = ? (Wed)

5 - Aug - 2020 = Wed (आज का दिन से कर लेंगे।)

11 year + 3 leap year

odd days = 14 = 0

12, 16, 20 ✓

Q 15 6 - Aug - 2004 = ? (−6) Fri

6 - Aug - 2020 = Thu (आज का date)

16 yrs + 4 L.y

odd days = 20 = 6

~~04~~, 08, 12, 16, 20 ✓

CAREERWILL APP

* Case -II

Q.16

15 - Aug - 2005 = Friday

29 - Apr - 2005 = ? (-3) Tue Ans.

Apr (शेष दिन) + May + June + July + Aug (दी हुई तारीख) = 10 = (3)

15 (1) 3 2 3 (1) 15

Q.17

30 - April - 2004 = Sat

25 - Jan - 2004 = ? (-5) Monday Ans.

Jan Feb Mar Apr

6 + 1 + 3 + (30) = 12 = (5)

2

Q.18

1-Jan - 2020 = ? (-1) Wednesday Ans.

6 Aug - 2020 = Thursday (आज का date)

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug

30 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 6

(2)

= 22 = (1)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.19 25 – Feb – 2005 = Mon

25 – Mar – 2005 = ? Mon Ans.

Feb Mar

3 + 25 = 28 = 0

Q.20 31 – dec – 2020 = ? Thurs Ans.

6 – Aug – 2020 = Thurs (आज का date)

Aug Sep oct Nov Dec

25 + 2 + 3 + 2 + 31 = 14 = 0

(4) (3)

Case – III

Q.21 15 – Aug – 2003 = Sunday

27 – May – 2015 = ? (-2) Friday Ans.

04, 08, 12

M J J A

4+2+3+15

= 24

= (3)

12 years + 3 Leap year

odd days = 15 = (1) → year में आगे जा रहे हैं इसीलिए + होगा।

(+1)

(-3) Month में पीछे जा रहे हैं इसीलिए – होगा।

(-2)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.22

31 - dec — 2013 = Saturday

31 - oct — 2007 = ? (−6) Sunday Ans.

Oct Nov dec

0 + 2 + 31

= 33

= 5 (−5)

6 year + 2 leap year

odd days = 8 = (1)

(−1)

(−6)

Q.23 20 — Feb — 2004 = Friday

20 — Mar — 2016 = ? +2 Sunday Ans.

04, 08, 12, 16

Feb mar

8 + 20

28 = (0)

(+0)

12 years + 1 leap year

odd days = 16 = (2)

(+2)

(+2)

यहाँ पर जो एक extra दिन था वो leap year में count हो जाता है।

Q.24

5 Jan — 1997 = ? (−4) Sunday

6 - Aug — 2020 = Thursday (आज +1 दिन)

−3 −1

J F M A M J J A

26 + 0 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 6

(5)

= 24 = (3)

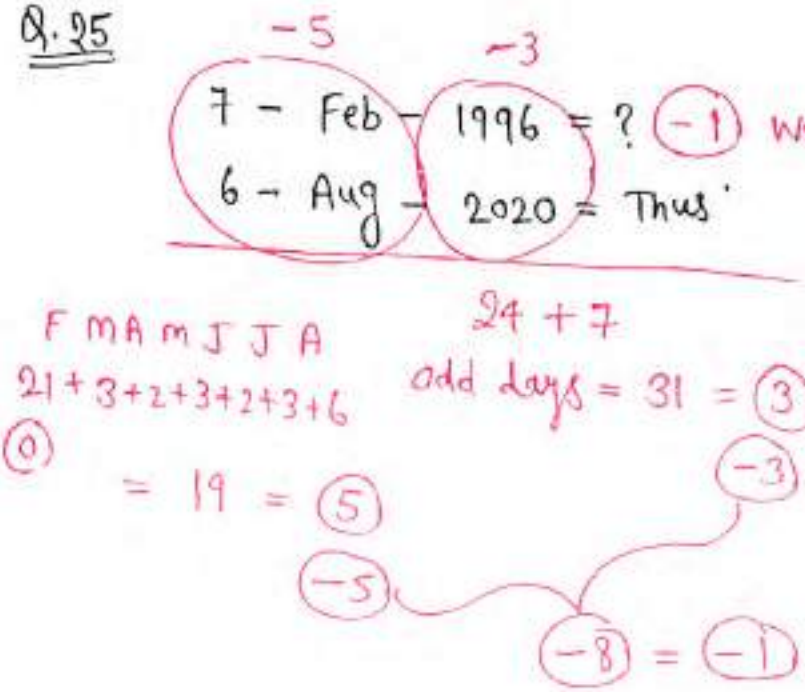
23 + 6

odd days = 29 = (−1)

CAREERWILL APP

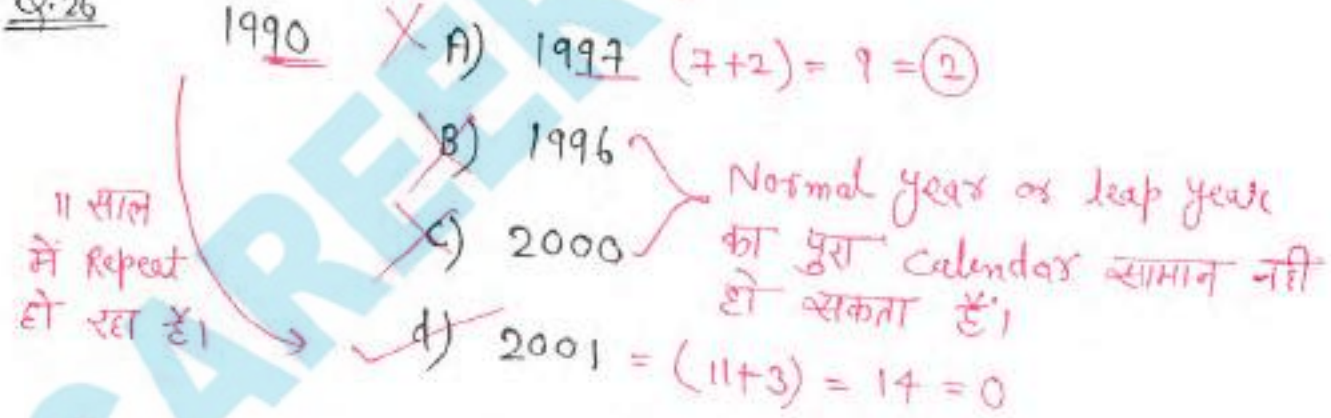
Piyush Varshney Sir

Q.25



* Repetition of Calendar

Q.26



* जिन दो वर्ष के बीच odd days Zero होता है तो उन दोनो वर्ष का Calendar same होता है। Ans.

CAREERWILL APP

Q. 27

2019

11 साल में Repeat हो रहा है।

A) 2024

B) 2025 = (6+2) = 8 = (1)

C) 2028

D) 2030 = (11+3) = 14 = 0

Q. 28

2005

6 साल में Repeat हो रहा है।

A) 2016

B) 2011 = (6+1) = 7 = 0 ✓

C) 2010 = (5+1) = 6

D) 2008

Q. 29

2017

6 साल में Repeat हो रहा है।

A) 2028

B) 2023 (6+1) = 7 = 0 ✓

C) 2024

D) 2025

* किसी भी साधारण वर्ष को Repeat होने पर 11 वर्ष लगते हैं लेकिन कुछ ऐसे साधारण वर्ष हैं जो 11 वर्ष बाद Leap year बन जाते हैं पूरे Repeat नहीं हो पाते हैं। तो वो वर्ष 6 वर्ष में Repeat होते हैं।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

1 Normal year → 11/6 year

* वो साधारण वर्ष जो leap year के तुरंत बाद आते हैं वहीं 6 वर्ष बाद Repeat होते हैं।
जैसे – 2005, 2017...

2001 कितने साल बाद Repeat होगा → 6
2002 " " " " " → 11
2003 " " " " " → 11

2005 → 6
2006 → 11
2007 → 11

2009 → 6
2010 → 11
2011 → 11
Leap year ← 2012 → (28)

→ किसी भी leap year को Repeat होने में पूरे 28 साल लगते हैं।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.30 1997

A) 2008

~~B)~~ 2003

C) 2004

D) 2005

2000 ✓
leap year है।

Q.31 1897

A) 1908 ×

~~B)~~ 1903

C) 1904 ×

D) 1901 [12+2 = 0] ✓

~~1900~~
1900 leap year ~~नहीं~~ है।

1 Normal year = 1 odd day

1 Leap year = 2 odd days

1 - Jan - 2001 = Monday

31 - Dec - 2001 = Monday

एक दिन पहले

1 - Jan - 2002 = ? Tuesday

1 N.y + 0 Leap year

odd days = 1

→ कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पर खत्म होती है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

1 - Jan - 2004 = Monday
31 - Dec - 2004 = Tuesday
1 - Jan - 2005 = ? (+2) Wednesday

1 N.y + 1 L.y
= odd days = 2

* Leap year हमेशा अपने के अगले दिन खत्म होती है। यानि Monday से शुरू होगी तो Tuesday पर खत्म होगी।

1 N.y = 365 days = 52 Weeks (1 Jan - 30 dec, 364 days) + 53 वें हफ्ते 31 dec (365 वाँ दिन)

52 times
52 Sunday
52 Monday
52 Tuesday
52 Wednesday
52 Thursday
52 Friday
52 Saturday
364

53 times
↓
जो साल का आखिरी दिन होता है वही दिन 53 बार आता है। और साधारण वर्ष में शुरुआत और आखिरी दिन same होता है अर्थात् जो साल का पहला दिन होता है, वही 53 बार आता है।

CAREERWILL APP

1 leap year = 366 days = 52 Weeks (1 Jan - 29 dec) + (30 dec, 1 Jan) + (31 dec, 2 Jan)

52 times | 53 times | 53 times

Q. 32 2020

Total Wednesday = ? 53 times Ans.

1 - Jan - 2020 = ? (-2) Wednesday

7 - Aug - 2020 = Friday

J F M A M J J A

30 + 1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 7

2

⇒ 23 = (2)

2020

Sun = 52

mon = 52

Tue = 52

wed = 53

Thur = 53

Fri = 52

Sat = 52

366 days.

Month → (4/5)

5 times

28 = 0

29 = 1

30 = 1, 2

31 = 1, 2, 3

Q. 33 Aug 2020

Sun = ? 5 times ✓

1 - Aug - 2020 = ? (-6) Sat

7 - Aug - 2020 = Fri

उल्टा गिनो date से

6

Sun = 5

mon = 5

Tue = 4

Wed = 4

Thurs = 4

Fri = 4

Sat = 5

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Years	+	Leap year	=	odd days
100	+	24	=	124/7 ; (5)
200	+	48	=	248/7 ; (3)
300	+	72	=	372/7 ; (1)
400	+	97	=	497/7 ; (0)

Years		odd days
100	=	5
200	=	3
300	=	1
400	=	0

* First day of Calendar was Monday.
कैलेण्डर का पहला दिन सोमवार था।

01 - Jan - 0001 → Monday

Mon = 1
Tue = 2
Wed = 3
Thur = 4
Fri = 5
Sat = 6
SUN = 7 = 0
mon = 8 = 1

- कैलेण्डर का 22वाँ दिन कौन सा था ? $\frac{22}{7}$ = (1) mon
- कैलेण्डर का 100वाँ दिन कौन सा था ? $\frac{100}{7}$ = (2) Tues.
- कैलेण्डर का 91वाँ दिन कौन - सा था ?
91/7 = 0 Sunday.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. 34 इनमें से कौन-सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता ?

Which of the following Cannot be the day of the Century year.

A) Sunday B) monday C) Tues d) Wed.

First day — years → last days (Odd)

	years	last days (Odd)	
mon	100	5	Friday
Sat	200	3	wed
Thurs	300	1	mon
Tues	400	0	Sun

100 = 5
200 = 3
300 = 1
400 = 0
500 = 5
600 = 3
700 = 1
800 = 0
900 = 5

* Tues, Thursday, Saturday कभी भी किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं।

* Sunday, Wednesday, Friday कभी भी किसी शताब्दी के शुरुआत दिन नहीं हो सकते हैं।

Q. 35 3 - April - 2010 = ?

Total odd days

3 - April - 2010 = (6) Saturday Ans.

2010 → Months: J F M A → 3+0+3+3 ⇒ 9 = (2) ✓

2010 → years: 2009 → 2000 + 9 yr + 2 l.y.

0 + 11 = 11 ⇒ (4) ✓

Sun = 0
Mon = 1
Tue = 2
Wed = 3
Thurs = 4
Friday = 5
Saturday 6

100 = 5
200 = 3 400 = 0
300 = 1

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Direct

J F M A
3+0+3+3 + 2000 + 9 + 2 leap yr. = 13 = (6)

3 - April - 2010 = ?

Saturday Ans.

(36) 10 - Aug - 2020 = ?

3+1+3+2+3+2+3+(10)+(2000)+(19)+4 l.y

3 0 5

=> 29 = 1 Monday Ans.

(37) 15 - Aug - 1947 = ?

3+0+3+2+3+2+3+(15)+(1600)+(300)+(46)+(11) l.y.

1 0 1 4 4

= 26 = (5)

Friday Ans.

Q. (38)

26-Jan-1950 = ?

(26)+(1600)+(300)+(49)+(12) l.y.

5 0 1 0 5 = 10 = (4)

Thursday Ans.

(39) 5-march-1726

3+0+5+(1600)+(100)+(25) 6 l.y.

0 5 4

= 3+0+5+0+5+4+6 = 23 = (2)

Tuesday

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Sunday

Q.40 Kapil is 365 days elder to Krishna. +1 → Monday

कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है।

Sunday ← Suresh is 60 weeks elder to Kapil. Sunday

सुरेश कपिल से 60 हफ्ते बड़ा है।

If Suresh born = Sunday

यदि सुरेश का जन्म = Sunday

Krishna = ? Monday Ans.

The End.

CAREERWILL APP

Classification / Odd One Out / Difference.
(विषम छांटिए)

Q.1 (A) CEG (3 5 7) (B) DEG (4 6 7) (C) HJL (8 10 12) (D) MOQ (13 15 17)

Q.2 (A) 25 (B) 36 (C) 49 (D) 121

Q.3 (A) Lucknow – Capital (B) Patna – Capital (C) Jaipur – Capital (D) Aligarh – Not capital

→ इसे coding - decoding में हम पढ़ चुके हैं।

→ इसे अभी हम पढ़ने वाले हैं।

→ ये आपके (G.K) General Knowledge पर depend करता है।

Logics

Two digits = Prime / odd / even / square

Three digits = Square / cubes / Factors

Four digits = cubes / Factors / individual Sum

More than Four = Sum

Pair → i) Difference

ii) Common factor

CAREERWILL APP

① (A) 1629 (B) 3918
(C) 2349 (D) 1834

A) 1+6+2 = 9
B) 3+4+1 = 8
C) 2+3+4 = 9
D) 1+8+3 = 12

② (A) 4 – 16 (B) 8 – 24
(C) 14 – 26 (D) 16 – 26

option (A) में 4 का Square 16 है, और किसी option में Square नहीं है।

③ (A) 15 – 21 (B) 32 – 41
(C) 22 – 17 (D) 31 – 35

41, 17, 31, Prime No. है लेकिन option (A) में Prime No. नहीं है।

④ (A) 13 (B) 17
(C) 29 (C) 87

13, 17, 29 is a Prime No. but 87 is divisible by 3

⑤ (A) 52 – 61 (B) 72 – 81
(C) 54 – 63 (D) 33 – 41

सभी में difference (अंतर) 9 है लेकिन option (D) में 8 है।

⑥ (A) 85, 136 diff = 51
(B) 34, 85 diff = 51
(C) 102, 153 diff = 51
(D) 63, 162 diff = 99

⑦ (A) 24 – 42 (B) 36 – 63
(C) 37 – 73 (D) 35 – 51

24 का उल्टा → 42
36 " " → 63
37 " " → 73
35 " " → 53

⑧ (A) 2 (B) 4
(C) 16 (D) 36

(B) → $2^2 = 4$
(C) → $4^2 = 16$
(D) → $6^2 = 36$

लेकिन option (A) Square नहीं है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(9) (A) 36 – 72 (×2)

(B) 17 – 34 (×2)

(C) 28 – 49

(D) 24 – 48 (×2)

(10) (A) 8 – 11 (B) 1 – 4

(C) 7 – 10 (D) 3 – 5

(A) 8 – 11 → 3 का diff.

(B) 1 – 4 → 3 " "

(C) 7 – 10 → 3 " "

(D) 3 – 5 → 2 का diff.

(11) (A) 191 (B) 200

(C) 808 (D) 1331 (11^3)

यहाँ सिर्फ option (d) में 11 का cube है और किसी में cube नहीं है।

(12) A) 8 – 15

B) 5^2 – 6^2

C) 7^2 – 8^2

D) 9^2 – 10^2

option A) में Square का Category नहीं है।

(13) (A) 27^2 – 729 – 27

(B) 361 – 19^2

(C) 476 – 32

(D) 26^2 – 676 – 26

(14) (A) 14 – 16 (7, 8) (B) 56 – 64 (7, 8)

(C) 77 – 88 (7, 8) (D) 80 – 93

(15) (A) 13 – 21 (B) 19 – 27

(C) 15 – 23 (D) 16 – 24

13, 19, 23 Prime No. हैं। इसीलिए इसका Factor नहीं मिल पा रहा है। लेकिन option (d) में Prime No. नहीं है।

(16) (A) 29 – 45 (16) (B) 48 – 64 (20)

(C) 71 – 87 (16) (D) 5 – 21 (16)

(17) (A) 12 – 144 (B) 13 – 156

(C) 15 – 180 (D) 16 – 176

option (A) में 12 का Square 144 है। और किसी option में Square नहीं है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(18) (A) 46 − 10 (B) 42 − 33

(C) 20 − 38 (D) 91 − 12

Individual Sum Same. है।
लेकिन option (d) में नहीं है।

(19) (A) (1, 0) (B) (2, 3)

(C) (3, 8) (D) (4, 27)

(A) $(1,0) \rightarrow 1^2 - 1 = 0$

(B) $(2,3) \rightarrow 2^2 - 1 = 3$

(C) $(3,8) \rightarrow 3^2 - 1 = 8$

(D) $(4,27) \rightarrow 4^2 - 1 = 15$

(20) (A) (28, 9) (B) (31, 10)

(C) (34, 11) (D) (36, 12)

(21) (A) 8 2^3 (B) 9

(C) 27 3^3 (D) 64 4^3

(22) (A) 853 (B) 734

(C) 751 (D) 532

(23) (A) 69, 73 (B) 46, 57

(C) 38, 49 (D) 41, 52

(24) (A) 5725 (B) 6514

(C) 3463 (D) 8948

First और Last digit Same है सभी option में सिर्फ option (b) को छोड़कर।

(25) (A) 7 (B) 15

(C) 31 (D) 57

$7 \rightarrow 3^2 - 2$

$15 \rightarrow 4^2 - 1$

$31 \rightarrow 6^2 - 5$

$57 \rightarrow 8^2 - 7$

(26) (A) 6378 (B) 7689

(C) 3245 (D) 4367

(27) (A) 428 (B) 339

(C) 326 (D) 338

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(28) (A) 256671 (B) 257931

(C) 276471 (D) 265391

A) 2+5+6+6+7+1 = (27)

B) 2+5+7+9+3+1 = (27)

C) 2+7+6+9+7+1 = (31)

D) 2+6+5+3+9+1 = 26

(29) (A) 876321 (27) (B) 742956 (23)

(C) 564327 (27) (D) 368127 (27)

(30) (A) 399/7 (B) 448/7

(C) 449 (D) 497/7

(31) (A) 4025 Sum = (11) (B) 7202 Sum = (11)

(C) 6023 Sum = (11) (D) 5061 Sum = (12)

(32) (A) 12-21 (B) 57-75

(C) 15-41 (D) 34-43

12 का उल्टा → 21

57 " " → 75

15 " " → (51)

34 " " → 43

(33) ×10

(A) 2:20 (B) 1:50

(C) 3:30 ×10 (D) 1:10 ×10

(34) (A) 17 (B) 19

(C) 13 (D) 21

17, 19, 13 Prime No.

(35) (A) 9 (B) 13

(C) 17 (D) 19

13, 17, 19 Prime No.

(36) (A) $4^2\,5^2$ 1625 (B) $6^2\,7^2$ 3649

(C) 6481 $8^2\,9^2$ (D) 5025 (×) 5^2

CAREERWILL APP

CLOCK
(घड़ी)

— Image → Mirror Image
→ Water Image

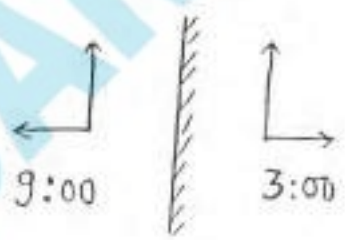
— Angle

— Time
45° Time ?

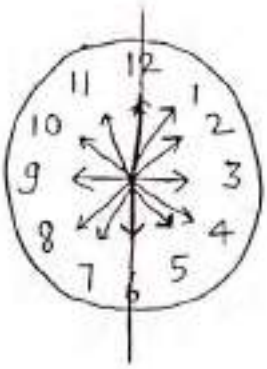
— Error Based

Image Based

— Mirror Image



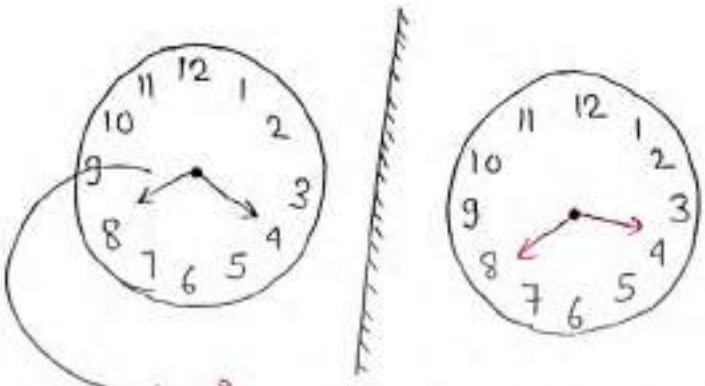
9 → 3
3 → 9
10 → 2
2 → 10
11 → 1
1 → 11
12 → 12
8 → 4
6 → 6



CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. 8:20 ≬ 3:40 Ans.



→ ये सुई 8 और 9 के बीच में है इसीलिए Mirror Image में ये सुई 3 और 4 के बीच में होगी। तो हमारा Ans. 3 बजकर 40 min होगा।

* Trick (12:00 or 11:60 – given time)

Mirror Image निकालने का Direct Trick

जो भी समय दिया गया है, उसे 12:00 या (or) 11:60 से घटा दें। Ex:- 2:00 ≬ 12-2 = 10:00

Q. 8:20 ≬ ?

11:60
8:20
3:40 Ans.

Q. 3:10 ≬ ?

11:60
3:10
8:50 Ans.

Q. 11:50 ≬ = ?

11:60
11:50
00:10 ⇒ 12:10

0 का मतलब 12

Q. 20:15 ≬ = ?

इसका मतलब होता है
8:15
⇒ 11:60
8:15
3:45

Q. 12:30 ≬ ?

इसका मतलब होता है 00:30

11:60
0:30
11:30

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. $7 : 46\frac{4}{11}$?

$= 7 : \frac{510}{11}$

$11 : 60$
$7 : \frac{510}{11}$

$4 : \frac{150}{11} = 4 : 13\frac{7}{11}$ Ans.

(or)

$11 : 59 : 1$
$7 : 46\frac{4}{11}$

$4 : 13\frac{7}{11}$ Ans.

Q. $10 : 23\frac{2}{3}$?

$11 : 59 : 1$
$10 : 23\frac{2}{3}$

$1 : 36\frac{1}{3}$ Ans.

Q. $3 : 25\frac{5}{7}$?

$11 : 59 : 1$
$3 : 25\frac{5}{7}$

$8 : 34\frac{2}{7}$ Ans.

— Water Image

Q. $8 : 20$?





$10 : 10$ ✓ Ans.

↳ जब ये option में न हो तो 1 घंटा कम $9 : 10$ Ans होगा।

* Note:- Water Image में Perfect Image नहीं बनती है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* Trick (18:30 – given time)

Water Image निकालने के लिए Direct Trick जो भी समय Ques. में दिया गया है उसे 18:30 मे घटा दें। और पहला Ans option में न हो तो दूसरा Ans निकालने के लिए 1 घंटा समय कम कर दें।

Q. 8:20
?
18:30
− 8:20
10:10 Ans.
→ 9:10 1 hour less (दूसरा Ans)

Q. 1:30
18:30
1:30
17:00
→ 5:00 or 4:00 Ans.

Q. 1:50
?
18:30 को 17:90 भी लिख सकते हैं।
17:90
− 1:50
16:40
4:40 or 3:40 Ans.

Q. 5:00
?
18:30
5:00
13:30
→ 1:30 Ans.

Q. 6:30
?
18:30
6:30
12:00 Ans.

Q. 20:42 → 8:42
?
17:90
− 8:42
9:48 Ans.

CAREERWILL APP

Angle

* **Minute hand** = $\boxed{6°/min}$

60 min $\longrightarrow$ (360°)

1 min $\longrightarrow$ $\frac{360}{60} = 6°$

* **Hour hand** = $\boxed{\frac{1}{2}°/min}$

12 hrs = (360°)

1 hrs = $\frac{360}{12} = 30°$

60 min = 30°

min = $\frac{30}{60} = \frac{1}{2}°$

* **Second hand** = $\boxed{360°/min}$

1 Min $\longrightarrow$ (360°)

= 360°/min

1Q. From 2 pm to 4 pm how much angle covered by the hour hand and minute hand ?
दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे तक घंटे और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चली ?

hour hand = $120 \times \frac{1}{2} = 60°$

Minute hand = $120° \times 6 = 720°$

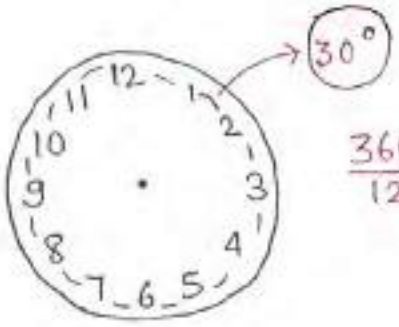
From 2pm to 4 pm
= 2hrs = 120 mins

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

2Q. From 12:00 noon to 3:45 pm = 3 घंटा 45 मिनट
hour hand = ?
= 225 मिनट

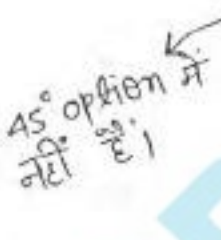
$= \frac{1}{2}^{\circ} \times 225 = 112.5^{\circ}$ Ans.

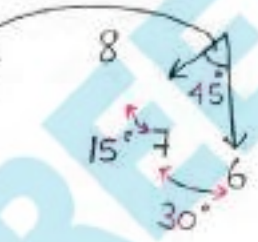


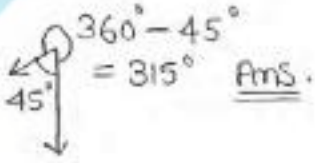
$\frac{360^{\circ}}{12} = 30^{\circ}$

3Q. What is the angle b/w both the hands at 7:30?
7:30 बजे घड़ी के दोनों सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है।

A) 30° B) 44° C) 315° D) None of These







* Note :- घड़ी में हमेशा एक साथ दो कोण बनते है एक छोटा और एक बड़ा।

A) 45° B) 30° C) 315 D) A & C Both

* [A) 45° B) 30° C) 315 D) 360°] *

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* Angle निकालने के लिए Direct Trick.

$$\text{Angle} = \left[\frac{60H \sim 11M}{2}\right]$$

H = Hours
M = minutes
$\sim$ = difference (अंतर)

20 - 40 = 20
40 - 20 = 20 (सिर्फ अंतर लेना है)

Q. What is the angle b/w both hands at 7:30 ?
7:30 बजे घड़ी के दोनो सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है?

7:30
HH MM

$$\frac{60H - 11M}{2}$$

$$\frac{60 \times 7 - 11 \times 30}{2} = \frac{420 - 330}{2} = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$$

दूसरा Angle = $360 - 45^\circ = 315^\circ$

45° and 315° Ans.

* घड़ी में हमेशा एक साथ दो कोण बनते हैं।

Q. Angle b/w both hands at
दोनो सुई के बीच का कोण

4) 5:10 = $\frac{60 \times 5 - 11 \times 10}{2} = \frac{300 - 110}{2} = \frac{190}{2} = 95^\circ$

दूसरा कोण = $360 - 95^\circ = 265^\circ$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

5) $5:40 = \frac{60\times5 - 11\times40}{2} = \frac{300-440}{2} = \frac{140}{2} = 70^\circ$ Ans.

दूसरा कोण $= 360 - 70 = 290^\circ$ Ans.

* यहाँ पर Value Negative आया है, हमें Negative Value नहीं लेना है। हमे सिर्फ यहाँ पर difference लेना है।

6) $12:20 = 00:20 = \frac{60\times0 - 11\times20}{2} = \frac{220}{2} = 110^\circ$ Ans.

दूसरा कोण $= 360 - 110^\circ = 250^\circ$ Ans.

* यहाँ पर हम 12 को 0 लिख सकते है। जिससे हमारा Calculation आसान हो जाएगा।

7) $3:24 = \frac{12\times3 - 11\times24}{2} = \frac{36-264}{2} =$

दूसरा कोण $= 360 - 42^\circ = 318^\circ$

8) $3:12 = \frac{60\times3 - 11\times12}{2} = \frac{180-132}{2} = \frac{48}{2} = 24^\circ$

दूसरा कोण $= 360 - 24 = 336^\circ$

9) $7:46\frac{4}{11} = 7:\frac{510}{11}$

$= \frac{60\times7 - 11\times\frac{510}{11}}{2} = \frac{420-510}{2} = \frac{90}{2} = 45^\circ$

दूसरा कोण $= 360^\circ - 45^\circ$
$= 315^\circ$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* Special Case $\boxed{\text{Min} = 0}$

जहाँ पे Minute की Value Zero हो।

$$\frac{60H \sim 11 \times 0}{2} = 30H$$

Q. 10 $2:00 = 30 \times 2 = 60^\circ$

Q. 11 $4:00 = 120^\circ$

Q. 12 $6:00 = 180^\circ$

Q. 13 $10:00 = 300^\circ$ & 60°

* Time

→ यहाँ आपको Ques. में कोण दिया होगा, Time (समय) निकालना होगा।

Q. 1. At what time b/w 7 & 8 o'clock are the hands be at an angle of 45°?

7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ 45° का कोण बनाती हैं?

$$\text{Time} = \frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

A_2 = Given Angle

A_1 = Smaller No. × 30

$A_1 = 7 \times 30 = 210^\circ$

$A_2 = 45^\circ$

$\frac{2}{11}(210 \pm 45)$

$\frac{2}{11}(210+45)$

$\frac{2}{11} \times 165^{15}$

$= 30^\circ$ ✓

7:30

$\frac{2}{11}(210-45)$

$\frac{2}{11} \times 255$

$= \frac{510}{11} = 46\frac{4}{11}$

$7:46\frac{4}{11}$

CAREERWILL APP

Q.2 At what time b/w 5 & 6 o'clock are the hands be at an angle of 95° at first time?
5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुईयाँ पहली बार 95° का कोण बनाएगी ?

$\frac{2}{11}(150 - 95)$

$\frac{2}{11} \times 55 = 10$

5:10 Ans.

First time – होगा।
पहली बार में – होगा।

2nd time + होगा
दुसरी बार + होगा।

Q.3 At what time b/w 5:30 & 6 o'clock are the hands be at an angle of 70°?
5:30 और 6 के बीच कब घड़ी की सुईयाँ 70° का कोण बनाएगी ?

5:30 & 6 ; 70° = ?

5 & 6

$A_1 = 5 \times 30 = 150°$

$A_2 = 70°$

$\frac{2}{11}(150 - 7)$

$\frac{2}{11} \times 80 = \frac{160}{11}$

$14\frac{6}{11}$

5: $14\frac{6}{11}$ ✗ → Time Waste क्योंकि ये 5:30 बजे से पहले का समय है।

$\frac{2}{11}(150 + 70)$

$\frac{2}{11} \times 220^{20} = 40$

5:40 Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

① 5 & 5:30 ; $70^\circ = 5:14\frac{6}{11}$

② 5:30 & 6 ; $70 = 5:40$

③ 5 & 6 ; $70^\circ = 5:14\frac{6}{11}$, $5:40$

① $\frac{2}{11}(150 - 70)$

$\frac{2}{11} \times 80 = \frac{160}{11} = 14\frac{6}{11}$

$= 5:14\frac{6}{11}$

② $\frac{2}{11}(150 + 70)$

$\frac{2}{11} \times 220^{20} = 40$

$= \boxed{5:40}$

③ $\frac{2}{11}(150 \pm 70)$

$= 5:14\frac{6}{11}$, $5:40$

④ At what time b/w 3 & 4 o'clock is the minute hand 7 mins a head the hour hand ?

3 और 4 के बीच में कब min की सुई घण्टे की सुई से 7 मिनट आगे होगी ?

3 & 4 ; 7 mins = ?

$\frac{2}{11}(90^\circ + 42^\circ)$

1 min = 6°

7 min = $6 \times 7 = 42^\circ$

$\frac{2}{11} \times 132^{12}$

$= 24$

$\boxed{3:24}$

यहाँ पर + होगा क्योंकि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है।

3:24 मिनट पर 42° कोण होती है या 7 मिनट की दुरी होती है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. 3 & 4 (−4 min) पीछे

$\frac{2}{11}(90 \pm 24)$

$\frac{2}{11}(90-24)$ → − होगा क्योंकि सुई पीछे है।

$\frac{2}{11} \times 66 = 12$

(3:12) Ans.

Q. 12 और 1 के बीच में 110° दूसरा कब बनेगा ?

घड़ी में 110° or 250° दोनों Same होता है।

$\frac{2}{11}(0+110)$

$\frac{2}{11} \times 110 = 20$

(12:20) ✗

↑ ये First time है।

$\frac{2}{11}(0+250)$

$\frac{500}{11}$

$45\frac{5}{11}$

(12:45 5/11) ✓

→ ये second time है जो ques पूछा है।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

* On the basis of Special angle

Q.1 At what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other?
8 और 9 के बीच में कब घड़ी की सुईयाँ एक-दुसरे के विपरीत में आएगी?

A) $8:1\frac{10}{11}$

B) $8:10\frac{10}{11}$

C) $8:76\frac{4}{11}$ → $9:16\frac{4}{11}$

D) A & C both

E) B & C both



एक दूसरे के विपरीत (opp. to each other)

8 and 9

$$\text{Time} = \frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$$

$$= \frac{2}{11}(8\times30 \pm 180)$$

$$= \frac{2}{11}(240-180) \quad \Big| \quad \frac{2}{11}(240+180)$$

$$= \frac{2}{11}\times60 \quad \Big| \quad \frac{2}{11}\times420$$

$$= \frac{120}{11} = 10\frac{10}{11} \quad \Big| \quad \frac{840}{11} = 76\frac{4}{11}$$

✓ ✗

Note:- यह ques Proof कर दी 180° एक ऐसा कोण है, जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। दो बार नहीं बन सकता है।
ठीक उसी प्रकार 0° एक ऐसा कोण है जो हर घंटे में एक ही बार बनाता है। दुबारा नहीं बन सकता।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.2 At what time between 1 and 2 o'clock are hands together? (co-incide)

1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुईयाँ एक साथ होगी ? (संपाती होगी)

1 and 2 Together = ?

↑

0°/360°

$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$\frac{2}{11}(30 \pm 0)$

$\frac{60}{11} = 5\frac{5}{11}$

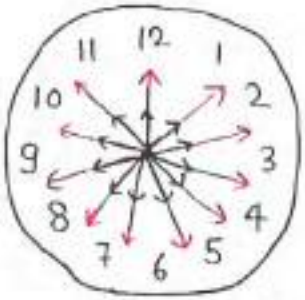
1:5 $\frac{5}{11}$ Ans.

Q.3 How many times are the hands together in a day ?

एक दिन में घड़ी की सुईयाँ कितनी बार एक साथ होती है ?

Together ↕ 0°

एक साथ संपाती



1 Hr ⟶ 1 time

12 hrs ⟶ 12−1 = 11 times

Ans

12 Hrs = 11 times

24 hrs ⟶ 22 times Ans.

0° में 12 के चक्कर में 1 कम होती है।

12 → 11

24 → 22

48 → 44

72 → 66

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.4 10 am to 3 pm ; $\theta^\circ = ?$

10 बजे से लेकर 3 बजे तक घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलेगी ?

10 am to 3 pm

(5 hr) (12) ✓

5 hr = 5 - 1 = 4 times

* यदि 12 शामिल है तो 1 माइनस (-1) होगा। और यदि 12 शामिल नहीं है तो -1 नहीं होगा।

Q.5 11 am to 5 pm $\theta^\circ = ?$

(6 hrs) (12) ✓

6 hr = 6 - 1 = 5 times

Q.6 5 pm to 11 pm $\theta^\circ = ?$

(6 hr) (12) X

6 hr = 6 times

Q.7 5:30 to 9:30 ; $\theta^\circ = ?$

6 to 9

5 ↘ 6

यहाँ सुई 5:30 से पहले मिल गई होगी।

यहाँ सुई 9:30 के बाद आपस में मिलेगी।

6 to 9

(3 hr) (12) X

3 hr = 3 times

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.8 How many times are the hands opposite to each other in a day?

एक दिन में घड़ी की सुईयाँ कितनी बार एक-दुसरे के विपरीत होगी?

Opp. to each other ↕ 180°

1 Hr = 1 time

12 Hr = 12 - 1 = 11 times

24 Hrs = 22 times Ans.



* जिस पर 0° में 12 के चक्कर में 1 कम हो जाता है ठीक उसी प्रकार 180° में 6 से कम हो जाता है।

Q.9 4 pm to 10 pm (6 hr)

0° = ?

(12) ×

6 hr → 6 times

0° = ?

180° = ?

(6) ✓

6 hr → 6 - 1 = 5 times

Q.10 From 11 am to 5 pm (6 hrs)

0° = ?

(12) ✓

6 hrs = 6 - 1 = 5 times

180° = ?

(6) ×

6 hrs = 6 times

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.11 How many times are the hands be in a Straight line from Sun 5pm to Mon 7pm

रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक घड़ी की सुईयाँ कितनी बार एक सीधी रेखा में आएगी ?

	180°	0°
Sun 5pm		
↓ 24 hrs.	= 22	22
Mon 5pm		
↓ 2hrs	= 1	2
Mon 7pm	23	24

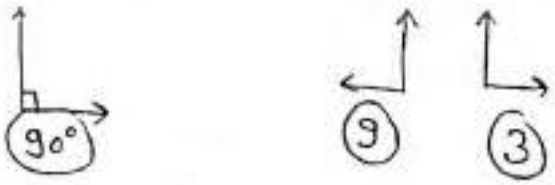
$$23 + 24 = 47 \text{ times}$$

* Straight line (एक सीधी रेखा) का मतलब Both 0° and 180°

180° + 0°

Q.12 How many times are the hands right angle to each other in a day ?

एक दिन में घड़ी की सुईयाँ कितनी बार एक-दूसरे के समकोण होगी ?



1 Hr = 2 times

12 hrs = 24 - 2 = 22 times

24 hrs = 48 - 4 = 44 times

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.13 From 1 pm to 5 pm (4 hr)

~~12~~ 0° = ? 4 times Ans

~~6~~ 180° = ? 4 times Ans

3, 9 90° = ? 8 − 1 = 7 times Ans.

Q.14 From 5 pm to 11 pm (6 hr)

~~12~~ 0° = 6 times Ans.

6 180° = 6 − 1 = 5 times Ans.

3, 9 90° = 12 − 1 = 11 times Ans.

Q.15 From 2 pm to 10 pm (8 hrs)

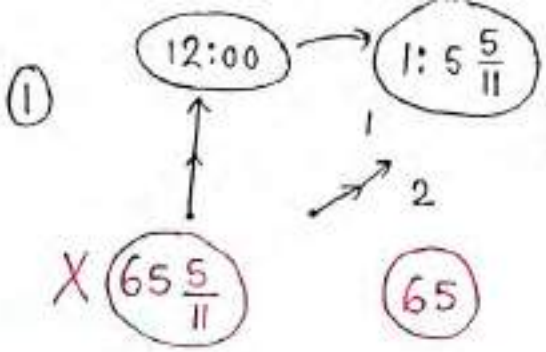
~~12~~ 0° = ? 8 times

6 180° = ? 8 − 1 = 7 times

3, 9 90° = ? 16 − 2 = 14 times

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir



1. **If in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 65 mins of correct time then how much does the clock gain or loss in a day?**

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

$$\frac{65\frac{5}{11} - \text{Time}}{\text{Time}} \times \text{Total time}$$

Maths

$$\frac{65\frac{5}{11} - 65}{65} \times 24 \text{ hrs}$$

$$\frac{5}{11 \times 65_{13}} \times 24 = \frac{24}{143} \text{ hrs fast Ans.}$$

2. **If in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 60 mins of correct time then how much does the clock gain or loss in 22 hours?**

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

(2) $$\frac{65\frac{5}{11} - 60}{60} \times 22 \text{ hrs.}$$

$$\frac{5\frac{5}{11}}{60} \times 22 = \frac{60}{11 \times 60} \times 22^{2}$$

$$= 2 \text{ hrs.}$$

$$= 120 \text{ min}$$

3. **If in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 70 mins of correct time then how much does the clock gain or loss in 77 hours?**

यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घण्टे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है। तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी?

(3) $$\frac{65\frac{5}{11} - 70}{70} \times 77 \text{ hrs.}$$

$$\frac{-\left[70 - 65\frac{5}{11}\right]}{70} \times 77$$

$$\frac{-\left[70 - 65 - \frac{5}{11}\right]}{70} \times 77 = \frac{-5}{11 \times 10} \times 77^{7} = \frac{-5 \text{ hrs}}{5 \text{ hrs slow}}$$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

④ Type-2

4. **A Clock which gains uniformly is 5 mins slow on Sun 5 pm if it is 7 mins fast on Tue 5 pm then when was it correct?**

एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

18 hrs.
Sun 5 pm — −5 mins
Tue 5 pm — +7 mins
(+)

Correct = ?

$\frac{5}{12}$ × Total Time

$\frac{5}{12} \times 48 = 20$ hrs.

Sun 5pm → (24 hrs) → Mon 5pm

Mon 1 pm ← (−4) ← Mon 5pm

Ans.

Direct trick

$\frac{\text{Slow/Fast}}{\text{Slow + Fast}} \times$ Total time

⑤

5. **A Clock which gains uniformly is 8 mins slow on Sun 5 pm if it is 10 mins fast on Wed 5 pm then when was it correct?**

एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

72 hrs.
Sun 5pm = − 8 mins
Wed 5pm = +10 mins

$\frac{8}{18} \times 72$ hrs = 32 hrs.

Sun 5pm → (24 hr) → Mon 5pm

Mon 5pm ↓ 8+

Tue 1 am Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(6)

48hr { Sun 5 pm :- 15 mins
Tue 5 pm :- 7 mins

$\frac{5}{12} \times 48 = 20$ hrs.

Sun 5 pm ——(24)——> Mon 5 pm

↓ −1

(Mon 1 pm) Ans.

6. **A Clock which loss uniformly is 5 mins fast on Sun 5 pm if it is 7 mins slow on Tue 5 pm then when was it correct?**

एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

(7)

60hr { Sun 5 pm = +9 mins
Wed 5 am = −3 mins

$\frac{9}{12} \times 60^{5} = 45$ hrs.

Sun 5 pm ——(48hrs)——> Tue 5 pm

↓ −3

Tue. 2 pm Ans

7. **A Clock which loss uniformly is 9 mins fast on Sun 5 pm if it is 3 mins slow on Wed 5 am then when was it correct?**

एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा?

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Type - 3

(8)

24 hr = + 1 hr

R ⟷ W

24 ⟵ 25

$\frac{24}{25} \times 50^{2} \leftarrow 50$ Sun 6 PM, Tue 8 PM } 50 hrs

= 48 hrs.

Sun 6 PM ⟶ (48 hrs) Tues 6 PM Ans.

8. **A clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sun 6 pm then what will be the True time when the clock indicates Tue 8 pm?**

एक घड़ी हर 24 घण्टें में एक घण्टा तेज हो जाती उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी?

(9)

R ⟷ W

12 14

Wrong

$\frac{12}{14} \times 42^{3} \leftarrow 42$ Sun 2 PM, Tue 8 am } 42 hrs.

= 36 hrs

Sun 2 PM ⟶ (36 hrs) Tue 2 am

Ans.

9. **A clock which gains 2 hour in every 12 hours is set right on Sun 2 pm then what will be the True time when the clock indicates Tue 8 am?**

एक घड़ी हर 12 घण्टें में दो घण्टे तेज हो जाती हैं। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी?

(10)

R ⟷ W

24 23

Wrong

$\frac{24}{23} \times 46^{2} \leftarrow 46$ Sun 6 PM, Tue 4 PM

48 hrs.

Sun 6 PM ⟶ (48 hrs) Tue 6 PM Ans.

10. **A clock which losses 1 hour in every 24 hours is set right on Sun 6 pm then what will be the True time when the clock indicates Tue 4 pm?**

एक घड़ी हर 24 घण्टें में एक घण्टा धीमी हो जाती उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के दोपहर बजे 4 दिखाएगी?

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(9) Clock A 24 hrs = +1 min

Clock B 24 hrs = −2 mins

12 hrs × n

20 Jan 1994 (meet) Same

?

24 hrs ⟶ 3 mins

$\frac{24}{3/60} \times 12$ ⟵ 12 hrs.

20

= 24 × 12 × 20 hrs. = 240 days.

20 Jan 1994 + 240 days → 17 Sep. 1994 Ans.

Special Questions

(11)



4 and 5 ; θ = ?

$\frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

$\frac{2}{11}(120 \pm 0)$

$4 : 21\frac{9}{11}$ $\frac{240}{11} = 21\frac{9}{11}$

11. At what time between 4 and 5 will the hands of a watch be equidistant from the figure 5.

4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुईयाँ संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होगीं?

(A) $27\frac{9}{11}$ min. past 4 (B) $27\frac{8}{13}$ min. past 4

(C) $27\frac{9}{13}$ min. past 4 (D) None of these

☆ ★



$\frac{2}{13}(30 + \text{Angle})$

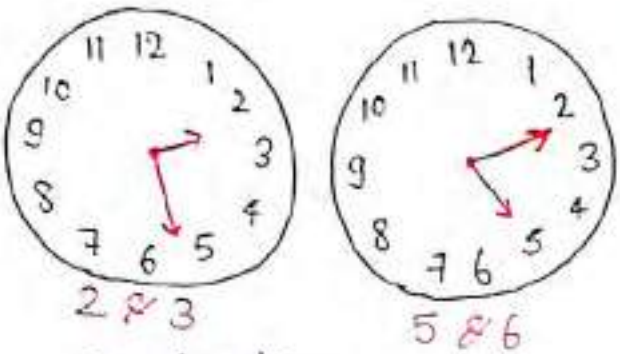
$\frac{2}{13}(30 + 150)$

$\frac{2}{13} \times 180 = \frac{360}{13} = 27\frac{9}{13}$ Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(12)



Total time = ?

$\frac{720}{13} \times n$ mins

2 & 3 → 5 & 6

$(n = 3)$

$\frac{720}{13} \times 3 = \frac{2160}{13} = 166\frac{2}{13}$

$\Rightarrow 120 + 46\frac{2}{3}$

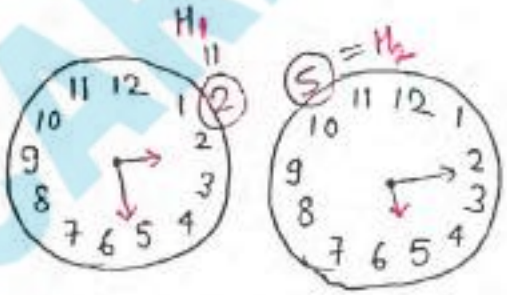
2hrs 46.15 min Ans.

12. A person goes to market between 2 pm & 3 pm and comes back in between 5 pm and 6 pm. He finds the minute hand and the hour hand have inter changed their positions. For how much time he was out of his house?

एक व्यक्ति **2 pm** और **3 pm** बजे के बीच अपने घर से निकलता है और **5 pm** और **6 pm** के बीच लौटकर आता है तब वह देखता है कि मिनट और घण्टे की सुईं अपना स्थान आपस में बदल लेती है। तो व्यक्ति कितने समय के लिए अपने घर से बाहर था?

(A) 2 hrs 45.67 min **(B) 2 hrs 46.15 min**
(C) 2 hrs 47.03 min **(D) 2 hrs 45.87 min**

(13)



$M_1 = \frac{60}{143}(12H_2 + H_1)$

$M_2 = \frac{60}{143}(12H_1 + H_2)$

$\frac{60}{143}(12 \times 5 + 2) = \frac{60 \times 62}{143} = 2{:}26.013$ Ans.

A person goes to market between 2 p.m. and 3 p.m. comes back in between 5 p.m. and 6 p.m. He finds the minute hand and the hour hand have interchange their positions. when did he leave his house?

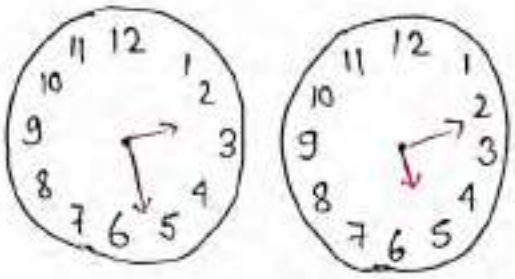
एक व्यक्ति 2 pm और 3 pm बजे के बीच अपने घर से निकलता है और 5 pm और 6 pm के बीच लौटकर आता है तब वह देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है तब वह अपने घर से कब निकला था?

(A) 2 : 25
(B) 2 : 26.013
(C) 2 : 27
(D) 2 : 27.5

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(14)



A person goes to market between 2 p.m. and 3 p.m. and comes back in between 5cm and 6cm he finds the minute hand and the hour and have interchange their positions at what time did he returned to his house?

एक व्यक्ति 2 pm और 3 pm के बीच अपने घर से निकलता है और 5 pm और 6 pm के बीच लौटकर आता है तब देखता है कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है तब वह अपने घर से कितने बजे वापस लौटकर आया?

(A) 5 : 10
(B) 5 : 15
(C) 5 : 12.7
(D) 5 : 13.5

$5:10 < < 15$

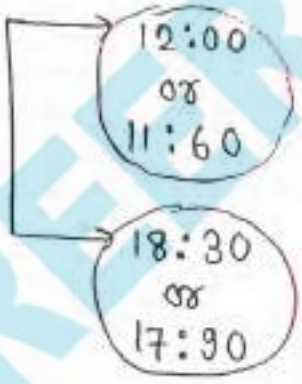
$\frac{60}{143} \times [29]$

$= \frac{60 \times 29}{11 \times 13} = 5:12.17$ Ans.

CAREERWILL APP

Summary

① Image



② Angle $= \frac{60H \sim 11M}{2}$

③ Time $= \frac{2}{11}(A_1 \pm A_2)$

A_1 = No. × 30

A_2 = Given Angle

④ 12 hrs = 11 times (0°) 12

6 12 hrs = 11 times (180°)

3,9 12 hrs = 22 times (90°)

⑤ Error

i) $\frac{65\frac{5}{11} - \text{Time}}{\text{Time}} \times \text{Total time}$

ii) $\frac{S/F}{S+F} \times \text{Total time}$

iii) $R \longleftrightarrow \omega$

iv) Spl. $\frac{2}{13}(30+A)$

Piyush Varshney Sir

Coding & Decoding -

3-5 ques.

- Odd One Out
- Analogy

→ Letter

→ Number

→ mixed → old → All Exam
→ New → Bank (5 Ques.)

1. Letter Coding

Q.1

+1	+1	+1	+1
H	A	N	D
↓	↓	↓	↓
I	B	O	E

SILK = ?

+1	+1	+1	+1
S	I	L	K
↓	↓	↓	↓
T	J	M	L

Ans.

① Forward

+1, +2, +3
-1, -2, -3

*Analogy (समानता/समरूपता) के form में

HAND : IBOE :: SILK : ? (TJML) Ans.

Q.2

+1	+1	+1	+1
H	A	N	D
E	O	B	I

+1	+1	+1	+1
S	I	L	K
L	M	J	T

② Reverse

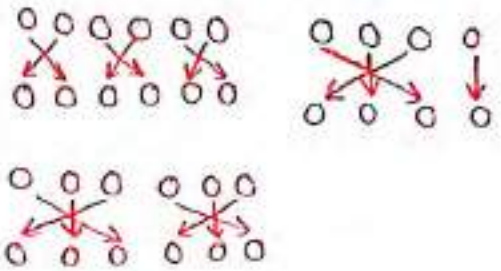
+1, +2, +3
-1, -2, -3

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

③ HAND → BIEO | SILK → JTLM

③ Cross



* Practice

④ WRITE → VQHSD | MIGHT = ? → LHFGS Ans.

⑤ CHAIR → EJCKT | TABLE = ? → VCDNG Ans.

⑥ SHYAM → JXVEP | PINKU = ? → RHKFM Ans.

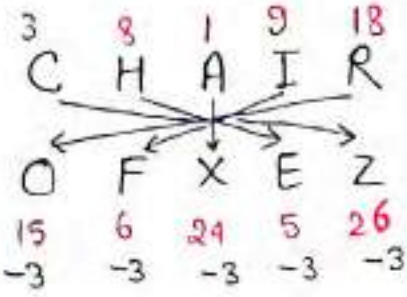
Q.7 MOTHERS → OLVEGOU | BROUGHT = ? → DOQRI5V Ans.

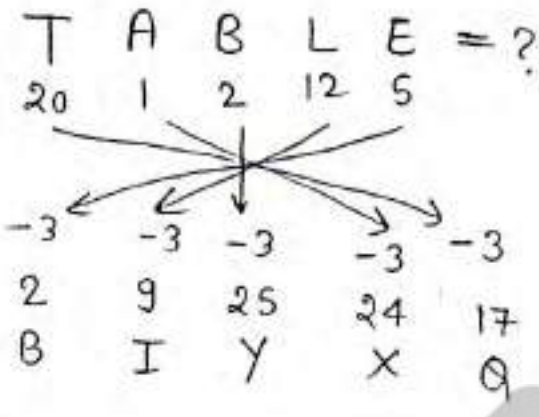
Q.8 PRAMOD → SODJRA | KESHAV = ? → 14N 2B 22V 5E 4D 19S Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.9.

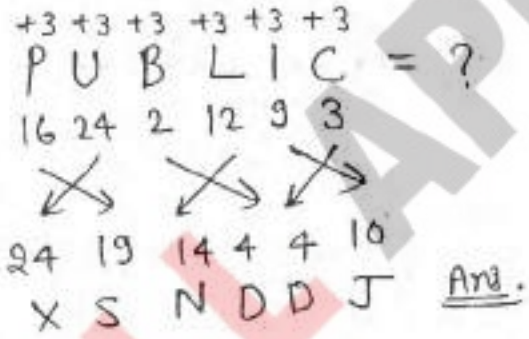




Ans.

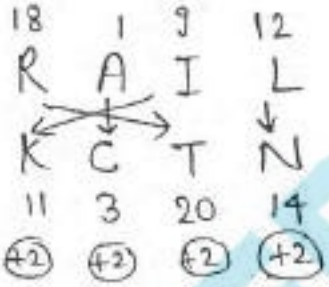
Q.10

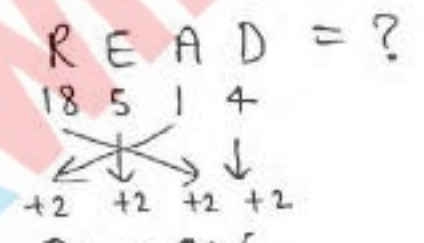




Ans.

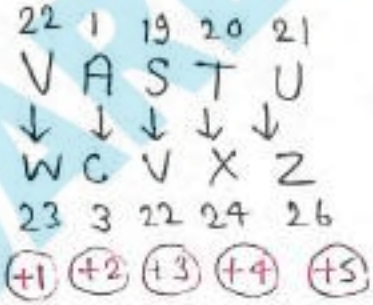
Q.11

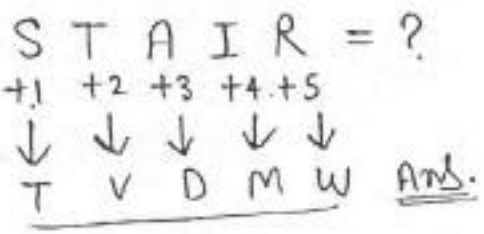




Ans.

Q.12

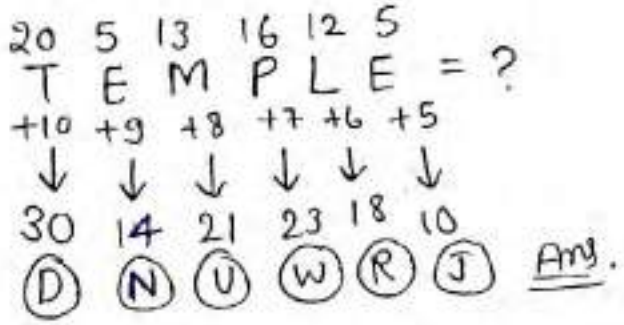




Ans.

Q.13.





Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.14

−1	−2	+3	+4	+5	−1	−2
V	E	N	T	U	R	E
22	5	14	20	21	18	5
C	U	Z	X	Q	C	Q
3	21	26	24	17	3	17

−1	−2	+3	+4	+5	−1	−2	
P	A	I	N	T	E	R	= ?
16	1	9	14	20	5	18	
25	15	25	18	12	16	4	
Y	O	Y	R	L	P	D	Ans

Q.15 MOTHERS = SREHTOM

BROUGHT = ? THUVORB Ans.

④ Position Based Question
न ही कुल + होगा और न ही − होगा।
सिर्फ letter का position change हुआ रहता है।

Q.16 DISTRIBUTION | SUBSTITUTION = ?

IRTSIDNOITUB | ITSBUS NOITUT

Ans.

Q.17 HUMIDITY = UHIMIDTY

POLITICS = ? OPILITCS Ans.

Q.18 MANUFACTURE | ELECTRONICS = ?

AMFUNUTCARE | LETCEINORCS Ans

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.19 BREAKTHROUGH | SUBSTITUTION = ?

1 2 3 4 5 6
B R E A K T H R O U G H
E A O U H R B R G H K T
2 5 1 1 6 3

1 2 3 4 5 6
S U B S T I T U T I O N
2 5 4 1 6 3
BS TI TU SU ON TI Ans

Q.20 PHYSICS | HISTORY = ?

PHYSICS
CHIPSSY
→ Alphabetical Series में arrange हो गया है।

8 9 19 20 15 18 25
8 9 15 18 19 20 25
H I O R S T Y Ans.

(5) Opposite

(1) A ⟷ Z (26) 1+26 = 27
(2) B ⟷ Y (25) 2+25 = 27
(3) C ⟷ X (24) 3+24 = 27
(9) I ⟷ R (18) 9+18 = 27

opposite Alphabet का Sum हमेशा 27 होता है।

* Opposite Alphabet याद करने की Trick

A - Z
B - Y (Bye)
C - X (Six)
D - W (Dew)
E - V (Evening)
F - U (Four)
G - T (G.T. Road)
H - S (High School)
I - R (Indian Railway)
J - Q (Jungle Queen)
K - P (Kanpur)
L - O (Love)
M - N (Man)

CAREERWILL APP

Q.21 K I N G | R A I L
P R M T | I Z R O Ans.

→ opposite हैं।

Q.22 H A N D | S I L K = ?
S Z M W | H R O P Ans.

→ opposite हैं।

Q.23 Find odd one out ?

a) HS b) KP c) GT d) KC

सभी एक दूसरे के opposite हैं।

Q.24 H A N D | S I L K = ?
W M Z S | P O R H Ans.

Q.25 O R A N G E | G R A P E S
Z Y X U T V | T Y X R V L

APPLE = ?
X R R S V Ans.

→ (6) common

CAREERWILL APP

Q.26. K I T E | N E X T
U V W X | Z X Y W

Common coding

T E N T = ?
↓ ↓ ↓ ↓
W X Z W Ans.

☆ जब Exam में Question आएगा तो देखते ही कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा logic लगेगा ? तो सबसे पहले सोचना है —

① Position 1-2 sec
② opposite 1-2 sec
③ Common 1-2 sec
④ Forward
⑤ Reverse
⑥ Cross

7. Illogical

Q.27. ← ← ←
TSAE : TSEW :: HTRON : ? SOUTH Ans.
(East) (West) (North)

Q.28 YLEAR : TELA :: DLCO : ? HOT Ans.
(Early) (Late) (cold)

Q.29 S, M, T, W, ?T F, S
↙ ↙ ↓ ↓ ↓ ↘ → sat.
Sunday Monday Tue. wed Thursday Fri

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.30 I, V, X, ? C, D, M
1 5 10 50 100 500 1000
→ Roman No.

2. Number Coding

Q.1 CAT = 24 (3+1+20) — Addition
SAD = 24 (19+1+4)
SHE = ? (19+8+5) (32) Ans.

Q.2 DEEP = 60 ← 30×2 (4+5+5+16) — Addition × (n) → Constant / Variable
RABIT = 100 ← 50×2 (18+1+2+9+20)
HAIR = ? (8+1+9+18) 36×2 = (72) Ans.

Q.3 E = 5 (5) ← 5/1
HOTEL = 12 (8 15 20 5 12) ← 8+15+20+5+12 = 60/(5) → No. of letters.
LAMB = ? (12+1+13+2) 28/4 = (7) Ans.

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

Add ÷ (n) → Constant / Variable

CAREERWILL APP

Q.4 K I T E S = 2 (No. of Vowels)

M O N D A Y = 2

A I R = 2

S U N D A Y = ? 2 Ans.

Add

Add × n (C / V)

× ÷ n — constant / variable

No. of letters

No. of Vowels

No. of Consonant

Q.5

7 + 12 = 19 (20 15) — TO

13 26 = 16 (M Y)

8 5 = ? (41) Ans. (H E)

S V

19 + 22

opposite की sum

opp. की आधा

TO → U L (7+12)

M Y → N B (14+2)

① First pattern

(i) Add

(ii) Add × n (C / V)

(iii) Add ÷ n (C / V)

(iv) opp. Add

(v) opp. Add × n

(vi) opp. Add ÷ n

Q.6 Z I P = 198 (26 9 16)

Z A P = 246

M A P = ? (324) Ans.

Z I P = 198

A R K

1 + 18 + 11 = 30 × 6 = 180

180 + 18 = 198

Z A P = 246

A Z K

1 + 26 + 11 = 38 × 6 = 228

228 + 18 = 246

M A P

N Z K

14 + 26 + 11

= 51 × 6 = 306

306 + 18

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.7

1	3	14	5
A	C	N	E
3	7	29	11

(×2+1)

B O L T = ?
2 15 12 20
5 - 31 - 25 - 91 Ans.

Q.8

23	15	18	11
W	O	R	K
4	12	9	16
D	L	I	P

D O N E = ?
W L M V
23 - 12 - 13 - 22 Ans.

Q.9

23	15	18	11
W	O	R	K
5	6	9	2
2+3	1+5	1+8	1+1

L O V E = ?
12 15 22 5
3 6 4 5 Ans.
(1+2) (1+5) (2+2)

Q.10

11	4	10	17
K	D	J	Q
8	1	4	2
1+7	1+0	4	1+1

16	18	13	20
P	R	M	T = ?
1+6	1+8	1+3	2+0
2	4	9	16 Ans.

Q.11

+1		+1		+1	+1
R	E	Q	U	E	S	T
S	2	R	5	2	T	U

A C I D = ?
1 D 3 E Ans.

Vowels → Number
Consonants ⇒ +1

A E I O U
1 2 3 4 5

CAREERWILL APP

Q.12 MANAGER = 34 → No. of Vowel → No. of Consonants

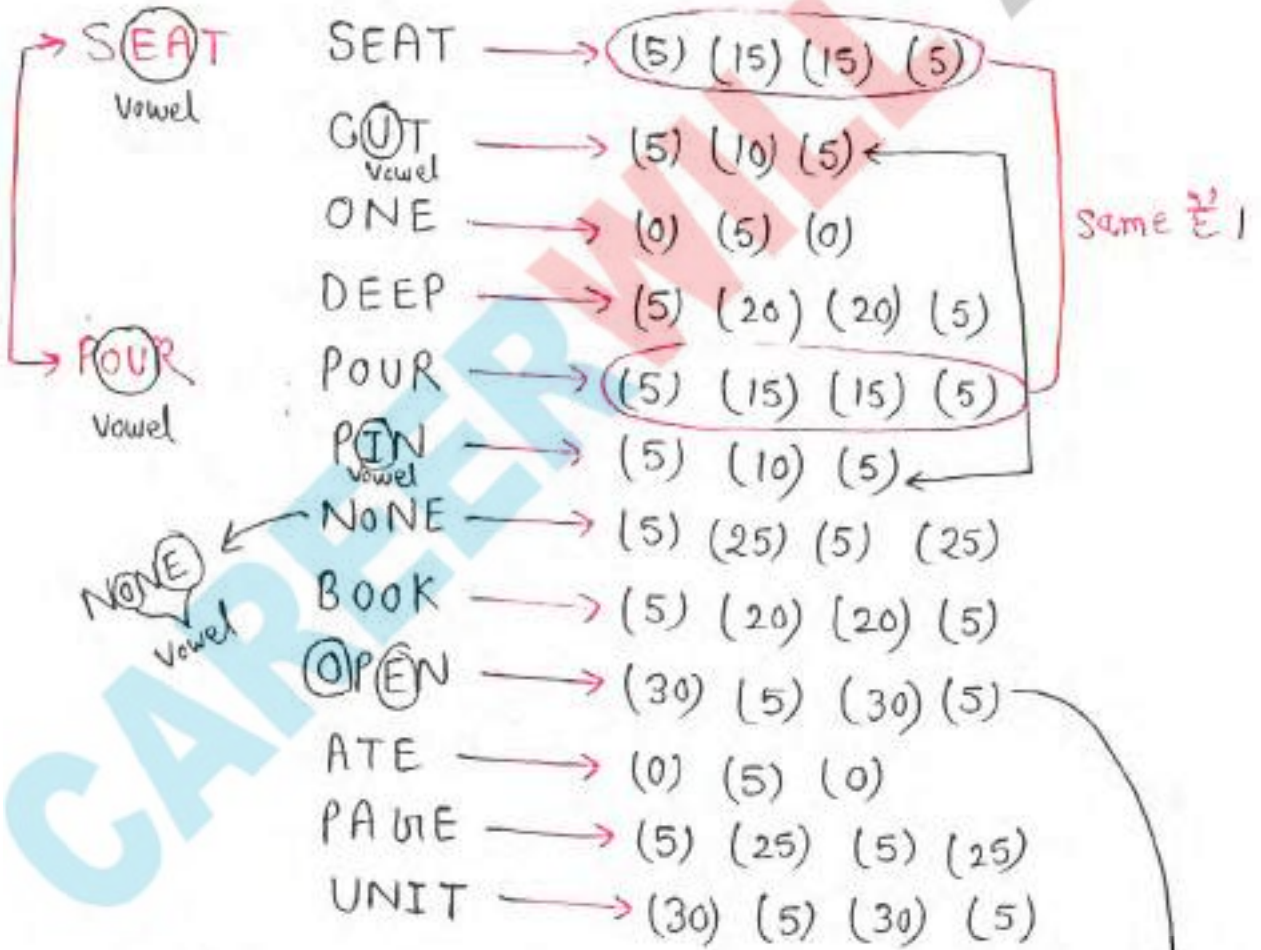
DIRECTOR = 35 → No of Vowels → No. of Consonants

ASSISTANT = 36

STAFF = ? 14 Ans.

Special Ques.

SBI Po Mains



1. DATA = ? (5) (25) (5) (25)
   Vowel

2. SIP = ? (5) (10) (5)
   Vowel

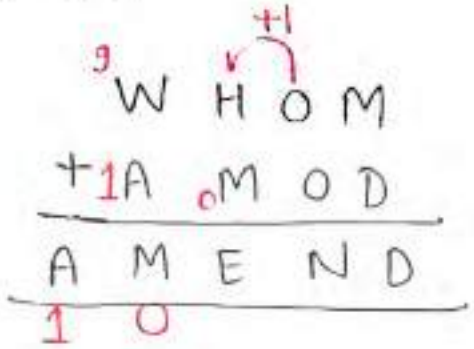
3. AGED = ? (30) (5) (30) (5)
   Vowel

4. DOSE = ? (5) (25) (5) (25)
   Vowel

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. निचे एक जोड़ दिया जाता है। जिसका प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचालक है, लेकिन कोई भी अक्षर 3 तथा 4 का परिचालक नहीं है।



O = M
1 = A
2 = N
5 = D
6 = O
7 = H
8 = E
9 = W

H+1 = E

M+D = D
↓
0

Max Carry = 1

3. Mixed Coding

→ old (All Exam)
→ New (Bank)

Old Pattern

Q.1. How are you = nee lin fu
are you there = tin se nee

are/you = nee/tin

(i) How = ? fu
(ii) there = ? se
(iii) are = ? nee या tin
(iv) you = ? nee या tin

CAREERWILL APP

Q.2 She is good = 1 2 5

is he bad = 5 7 9

are We good = 2 8 4

is → 5
good → 2
She → 1
he/bad → 7/9
are/we → 8/4

(i) She = ? 1

(ii) 4/8 7/9 78/98/74/94
We bad = ? 87/89/47/49

A) 98 B) 79 C) 36 ~~D) 98~~

(iii) We = ? 4/8

A) 2 B) 8 C) 4 ~~D) 4/8~~

(iv) 4/8 7/9 New No.
are he go = ? → depends on option

A) 369 B) 872 ~~C) 378~~ D) 136

Q.3 Men in Black = $ % #

Black diamond Gold = % © @

diamond Rose Gold = @ © ☆

i) Rose = ? ☆

Black → %
Rose → ☆
Men/in → $/#
diamond/gold → ©/@

ii) Pink Rose Gold
New ☆ @/©

A) @ © ☆ ~~B) ☆ @ α~~

C) α β γ D) α δ ☆

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.1 economics is not money = ka la ho ga

demand and Supply economics = mo ta/pa/ka

money makes only part = zi la ne ki

demand makes Supply economics = zi mo ka ta

economics = ka
Money = la
demand/supply = mo/ta
and = pa
Makes = zi
Only/Part = ne/ki

i) makes = ?

A) zi B) la C) ne D) ki

ii) Money = ?

A) la B) zi C) ne D) ki E) CND

(iii) Supply = ?

A) mo/ta B) mo C) ta D) pa E) CND

(iv) demand mo/ta only ne/ki More New word

A) xi ne mo B) mo zi ne

C) ki ne mo D) mo zi ki

E) xi ka ta

(V) Work New and pa Money la

A) pa la tu B) pa ga la

C) mo la pa D) tu la ne

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

अगर

Q.1 If Red means yellow; लाल मतलब पीला
yellow means Blue; पीला मतलब ब्लू
Blue means Orange; ब्लू मतलब नारंगी
Orange means Green; नारंगी मतलब हरा
Green means Red. हरा मतलब लाल

Just before = ठीक पहले वाला Ans. होगा

Q. What is the Colour of Clear Sky? → Blue
तब खुले आसमान का रंग क्या होगा?
Ans → yellow

Colour of Blood? → Red
Ans → Green

Q.2 If Red is Called yellow; यदि लाल को पीला कहा जाए
Yellow is Called Blue; पीले को नीला कहा जाए;
Blue is Called Orange; नीले को नारंगी कहा जाए
Orange is Called Green; नारंगी को हरा कहा जाए
Green is Called Red. हरे को लाल कहा जाए।

Just After = ठीक बाद

Q. What is the Colour of Clear Sky? → Blue
तब खुले आसमान का रंग क्या होगा?
Ans → Orange.

Colour of Blood? → Red
Ans Yellow

* अगर Question में Means (का अर्थ/मतलब) हो तो, Answer ठीक पहले वाला होगा। और Question में Called (कहा जाए) हो तो Answer ठीक बाद वाला होगा। या Means (का अर्थ/मतलब) के अलावा कुछ भी हो Ans. ठीक बाद वाला होगा।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Mixed Coding

New Pattern (Bank Exam)

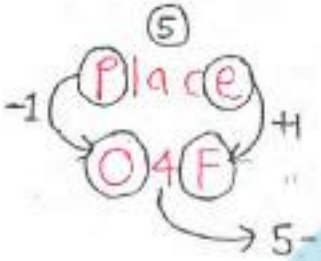
Q.1 In a Certain Code language

Diverse (7) Place (5) with (4) beliefs (7) = C6F 04F V3I A6T

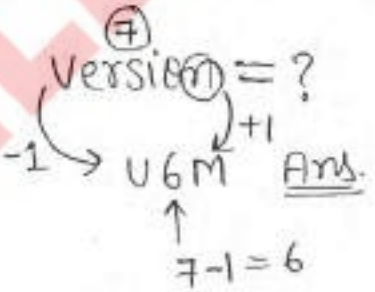
Then Forming an Alliance = S3O E6H Z1O Z7I

Well (4) humans (6) Coming (6) across (6) = V3M U5T B5H Z5T

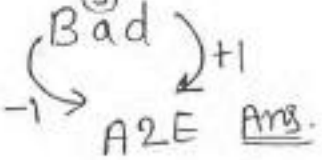
Light years Would they = K4U X4T V4E S3Z



Q.1 Version (7) = ?



Q.2



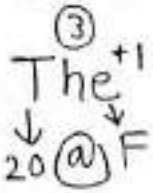
Q.2

Earlier (5) in (2) the (3) last = 12#U 20@F 9*O 5^S.

Money Should not be = 13$Z 2*F 14@U 19%E

top (3) decision making body = 2#Z 13%H 4&O 20@Q





2 = * 8 = &
3 = @
4 = #
5 = $
6 = %
7 = ^

Q.1 Brief = ?

2 $ U Ans.

Q.2 Reason (6) = ?

18 % O

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.3: Who Claimed form government = U%7 V%14 Y*23 E*12

the Support legislator massive = O*22 P%9 I*7 H*22

Won the test With = E%19 H%7 H*22 E*13

(i) Message = ?

N → +1 → O * 22 Ans.

The → H*22 → +1 → U

* = odd

% = even

Q.4 given time Simple Plane = @E4 &E5 %N5 #E6

tired Solution Plant great = #N8 @D5 %T5 &T5

Sick Paint good turn = #K4 %D4 @N4 &T5

garden Sister Phone team = &E5 #R6 %N6 @M4

(i) PIYUSH = ?

& → H6 Ans.

Solution → #N8

tired → @D5

S → #

P → &

T → @

U → %

(ii) NEHA = ?

depends on option → ? A4

1) # A4 2) @ A4

3) & A4 4) % A4

5) ☆ A4

CAREERWILL APP

Q.5 Login Carrerwill and Scroll = &3d @6l *5n %10l

Scroll for sbi exam = @6l @3i $3r #4m

Study exam related notes = #4m @5y !7d = 5&

read notes get Job = +3b !4d = 5& %3t

Q. (i) School = ?

@6l Ans.

n = = 3 = @

r = ! l = *

g = % c = %

J = + a = &

F = $

e = #

Q.6 Wrong message being Sent = L7 ZW9 VR7 V6

Actors Copying idiots = ZL8 RL9 RRL8

People Split Personality = VVL8 R7 ZVRL13

(i) notification = ?

ZRRRLL14 Ans.

Split R7 +2

People VVL8 +2

Vowels को Alphabetical opposite. कर देते हैं। और पहले छोटे letter का opposite फिर बड़े letter का opposite.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Binary

Computer

0, 1 Binary Numbers.

------ 64 32 16 8 4 2 1

1 1 = 3

1 0 1 = 5

1 1 0 0 = 12

1 1 1 1 = 15

1 0 1 0 1 = 17

---

16 8 4 2 1

1 1 1 0 1 = ?

16+8+4+1 = (29)

32 16 8 4 2 1

1 1 1 0 1 1 = ?

32+16+8+2+1 = (59)

. = 0

* = 1

0 → 0

1 → 1

2 → 10

3 → 11

4 → 100

Q. Binary

0 ⟶ .

1 ⟶ *

2 ⟶ *.

3 ⟶ **

4 ⟶ *..

and So on ___

A) *****

B) *.*.*

C) *...**

D) **..*

E) .*.*.

(***) (**)

(1 1 1) (11)

---- 16 8 4 2 1

(7) ⇒ 1 1 1

(3) ⇒ 11

7X3 = (21)

Q. (***) (**) = ?

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Counting of Figures
(आकृतियों की गणना)

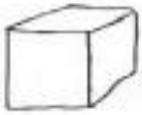
①  Triangle (त्रिभुज)

②  Square (वर्ग)

③  Rectangle (आयत)

④  Diagonal (विकर्ण)

⑤  Circle (वृत)

⑥  Cube / Cuboid (घन / घनाभ)

⑦ — Straight lines (सीधी रेखाएँ)

Square and Rectangles
(वर्ग और आयत)

Square = 5

Rectangle = 4

कुल आयत = ?
चतुर्भुज

1) 6
2) 7
3) 8
4) 9

4) 7

1) 4
2) 9
3) 8
4) 5



No. of Square
= 2×2 + 1×1
= 4 + 1 = 5

केवल आयत = ?
Only Rectangle

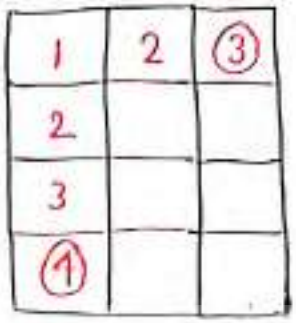
1) 4
2) 9
3) 8

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.2

No. of Squares



$= 3\times4 + 2\times3 + 1\times2$

$= 20$ Ans.

Q.3

No. of Squares.

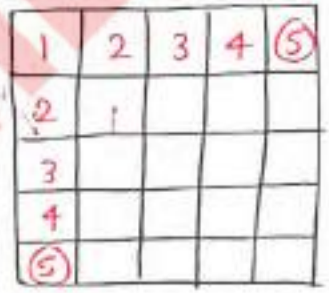


$= 7\times3 + 6\times2 + 5\times1$

$= 21 + 12 + 5 = 38$ Ans.

Q.4

No. of Squares

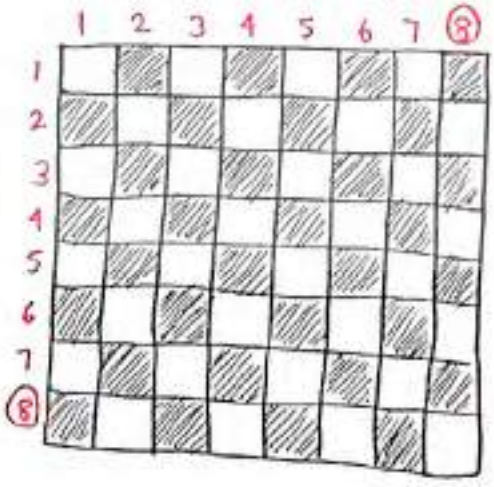


$= 5\times5 + 4\times4 + 3\times3 + 2\times2 + 1\times1$

$= 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55$

Q.5 How Many Squares are in a Chess board ?

No. of Squares.



$\Rightarrow 8\times8 + 7\times7 + 6\times6 + 5\times5 + 4\times4 + 3\times3 + 2\times2 + 1\times1$

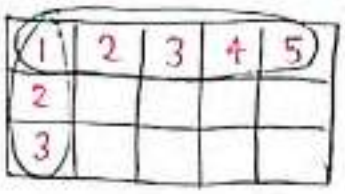
$= 8^2 + 7^2 + 6^2 + 5^2 + 4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2$

$=$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.6



$S = 5\times3 + 4\times2 + 3\times1$

$= 15 + 8 + 3 = (26)$

Total Rectangles चतुर्भुज $(S+R)$

$= (1+2+3+4+5)\times(1+2+3)$

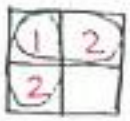
$= 15\times6$

$= (90)$

only Rectangle (केवल आयत)

$R = 90 - 26 = (64)$

Q.7



Total Rectangle $= (1+2)\times(1+2)$

$= 3\times3 = (9)$

Square $= 2\times2 + 1\times1$

$= 4+1 = (5)$

only Rectangle $= 9-5 = (4)$

Q.8



Total R $= (1+2+3+4+5+6)\times(1+2+3+4)$

$= 21\times10 = (210)$

Total Square $= 6\times4 + 5\times3 + 4\times2 + 3\times1$

$= 24 + 15 + 8 + 3$

$= (50)$.

only Rectangle

$= 210 - 50 = (160)$

Q.9



$R = 15\times3 = 45$

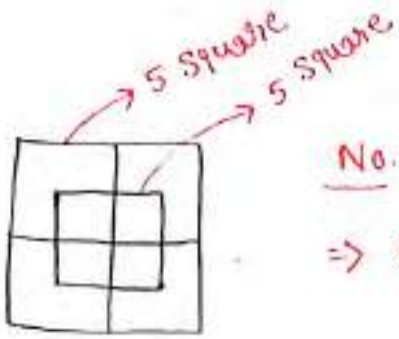
$S = 14$

only $R = 45 - 14 = 31$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

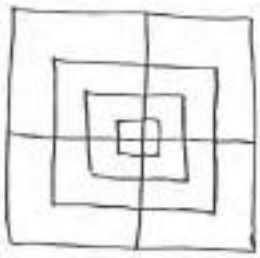
Q.10



No. of Squares

⇒ 5+5 = 10 Ans.

Q.11



No. of Squares

⇒ 5+5+5+5

= 20 Ans.

Q.12



No. of Squares = ?

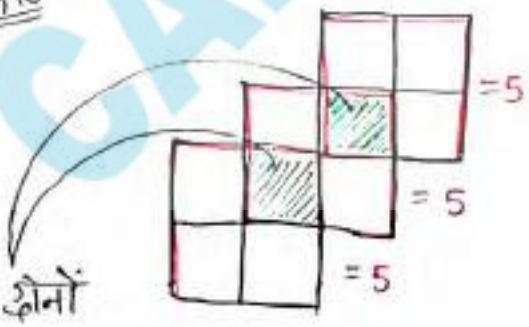
⇒ 5×5 + 4×4 + 3×3 + 2×2 + 1×1

25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 55

Extra ⇒ 5+5+5+5 = 20

Total ⇒ 55 + 20 = (75) Ans.

Q.13



No. of Squares = ?

⇒ 15 − 2

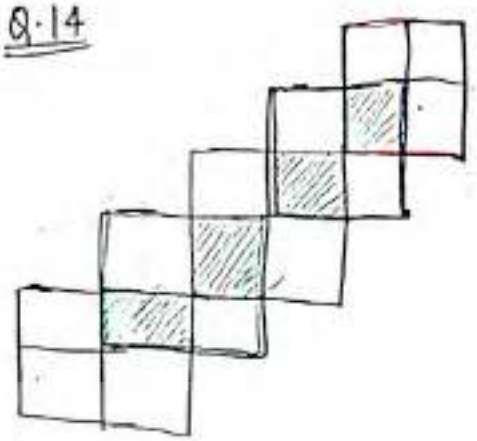
13 Ans.

ये दोनों Square common हैं। ये 2 बार count हो गए हैं। इसीलिए इसे (−) कर देंगे।

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.14

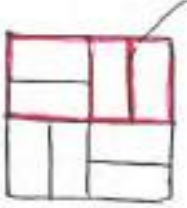


No of Squares = ?

⇒ 5×5 = 25

25 - 4 = (21) Squares

Q.15



इस एक line आने से 3 Rectangle बन रहा है।

Only Rectangle = ?

⇒ (4) + (3×4) → यहाँ 4 Basic Rectange है।

4 + 12 = 16 Ans.



Square = ?

= 5

Total Rectangle = ?

= 16 + 5 = (21) Ans.

Q.16



इस line से 3 Rectangle

इस line से 4 Rect. बन रहे हैं।

इस line से 3 Rectangle

Only Rectangle = ?

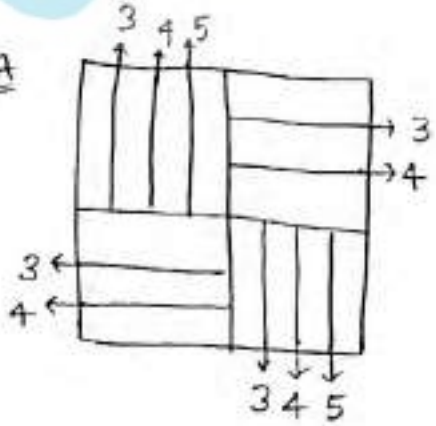
= 4 + (3×4) + (4×2)

= 4 + 12 + 8 = (24) Ans.

Total Rectangle = ?

⇒ 24 + 5 Squares ⇒ (29) Ans.

Q.17



Total Rectangle = ?

⇒ 4 + (3×4) + (4×4) + (5×2)

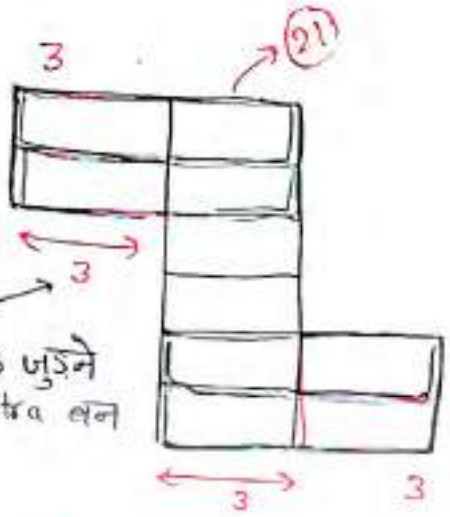
⇒ 4 + 12 + 16 + 10 = 42

⇒ 42 + 5 squares = (47) Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.18



$\Rightarrow 21 + 6 + 3 + 3$

$= 27 + 6 = (33)$ Ans.



$1 \times 21 = 21$

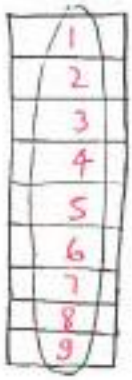
Ex:-



$(1+2) \times (1+2+3+4+5)$

$3 \times 15 = (45)$

Q.19



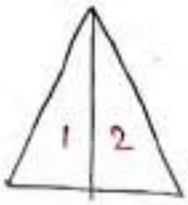
Rectangle $\Rightarrow 1 \times (1+2+3+4+5+6+7+8+9)$

$= 1 \times 45$

$= (45)$ Ans.

CAREERWILL APP

Triangles (त्रिभुज)

① 

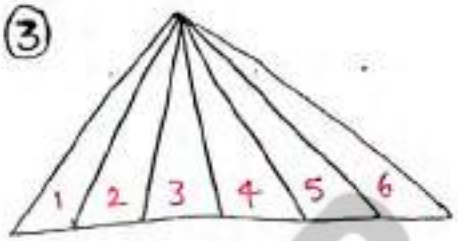
No. of Triangles

⇒ 1+2 = (3) ✓

② 

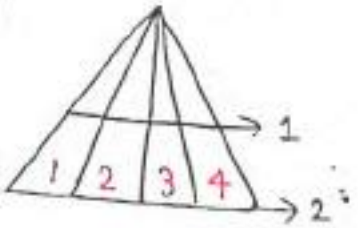
Δ = 1+2+3

= (6) ✓

③ 

Δ = 1+2+3+4+5+6

= (21) ✓

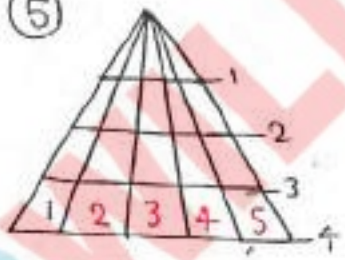
④ 

Δ = 1+2+3+4

= 10 × (2) = (20) ✓

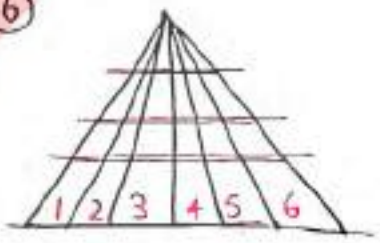
↓

No. of horizontal line

⑤ 

Δ = 1+2+3+4+5

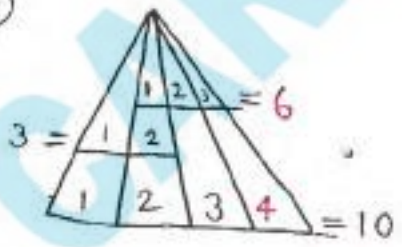
= 15 × (4) = (60)

⑥ 

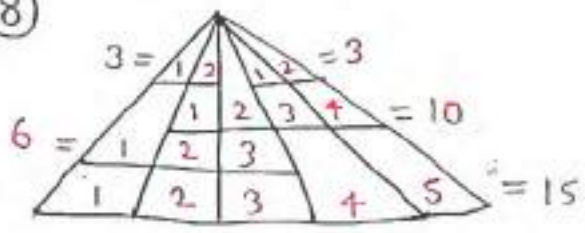
Δ = 21

⇒ 21 × 4

= (84) Ans

⑦ 

Δ = 10+3+6 = (19) ✓

⑧ 

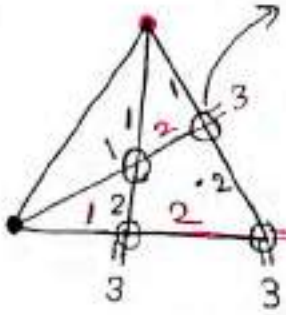
Δ = 15+6+10+3+3

= 37 Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(9)



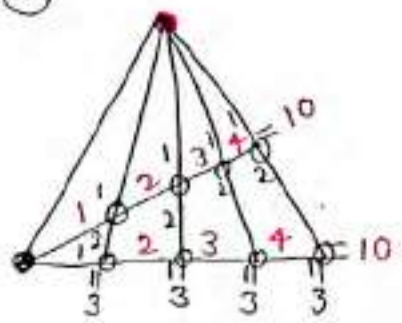
दो सभी Point को (-) करेंगे। क्योंकि कुछ △ Common हो जाते हैं।

△ = 3+3+3+3

= 12−4

= (8) Ans.

(10)

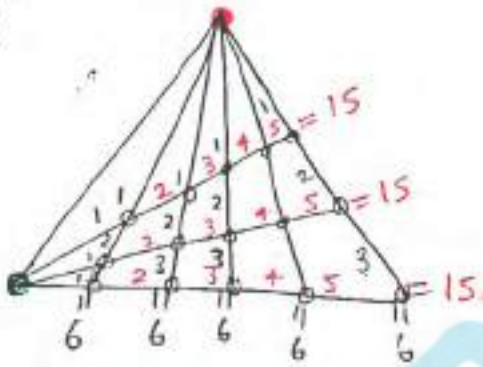


△ = 10+10+3+3+3+3

△ = 32−8

= (24) Ans.

(11)



△ = 15+15+15+6+6+6+6+6

△ = 45+30 = 75

△ = 75−15

= (60) Ans.

(12)



* अगर No. of line दोनों Point से same (बराबर) हो तो Direct निकाल सकते हैं।

⇒ 3^3 = (27) ✓ Ans.

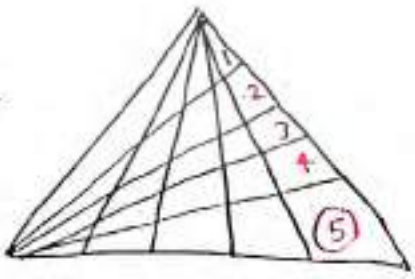
(13)



△ = 4^3 = (64) Ans.

दोनों Point से No. of line बराबर है।

(14)

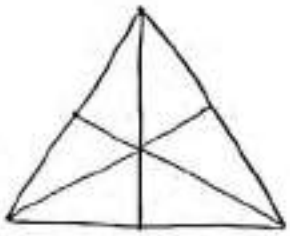


△ = 5^3 = (125) Ans.

CAREERWILL APP

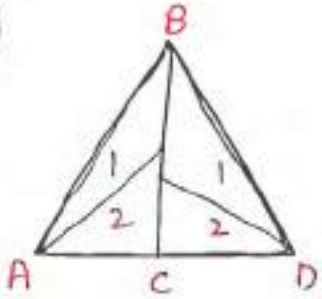
Piyush Varshney Sir

(15) Most Important



Total 16 Triangle हैं।

(16)



* यहाँ पर दो Basic Figure हैं।

$\Delta ABC = 1+2 = (3)$

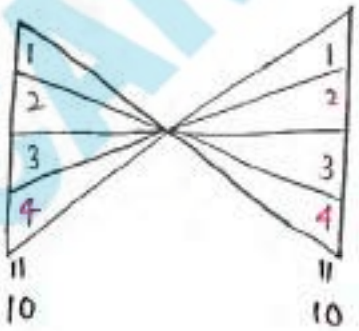
$\Delta BCD = 1+2 = (3)$

* जब हम Basic Figures को आपस में Add करते हैं तब एक बड़ी Fig बनती है तो उस बड़ी Fig. में कितने नए त्रिभुज Δ बने हैं।

यहाँ 1 Extra Δ है।

$\Rightarrow 3+3+1 = (7)$ ✓ Ans.

(17)



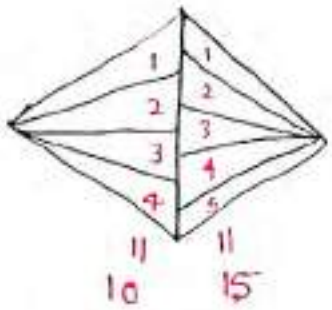
$\Rightarrow 10+10 = (20)$ ✓ Ans.

यहाँ पर एक भी Extra triangle नहीं बना।

CAREER WILL APP

Piyush Varshney Sir

(18)

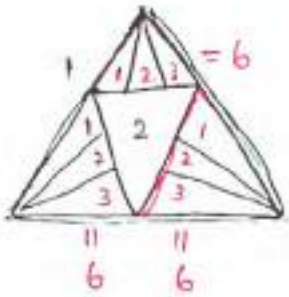


$\Delta = 10 + 15$

$= (25)$ Ans.

No Extra triangle

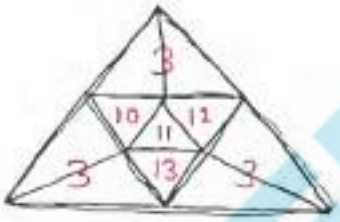
(19)



$\Delta = 6+6+6+2$

$\Delta = (20)$ ✓ Ans.

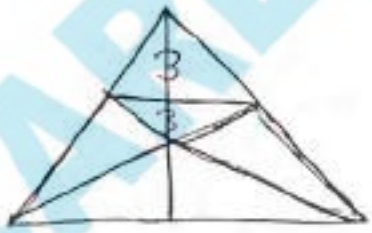
(20)



$\Delta = 13+2$

$\Delta = (15)$ ✓ Ans.

(21)



(A) 13

(B) 14

(C) 15

(D) 24

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Type - 2

(22)



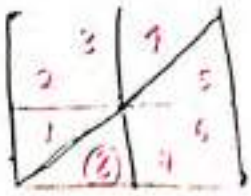
⇒ 4 × 2 = 8 Ans.

(23)



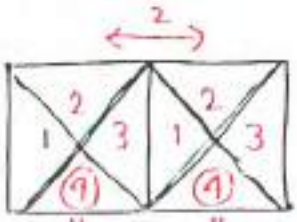
⇒ 6 × 2 = 12 Δ Ans.

(24)



⇒ 2 × 2 = 16 Δ Ans.

(25)

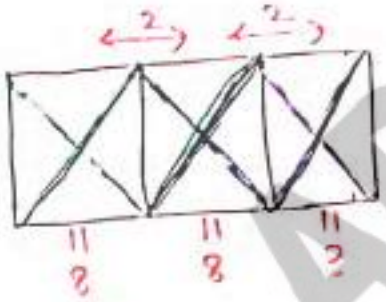


4 × 2 = 8 4 × 2 = 8

⇒ 8 + 8 + 2 Extra

⇒ 16 + 2 = 18 ✓ Ans.

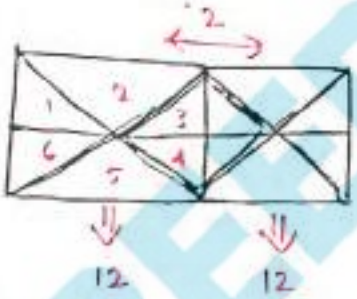
(26)



⇒ 8 + 8 + 8 + 4 Extra Δ

⇒ 24 + 4 = 28 Δ Ans.

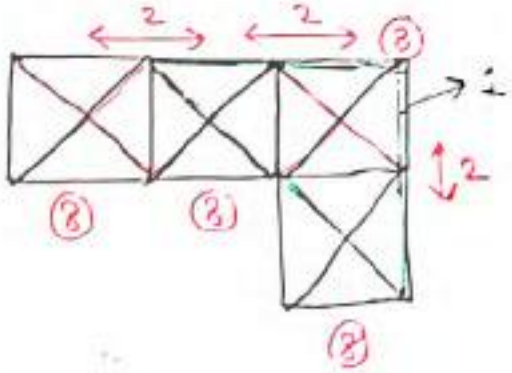
(27)



⇒ 12 + 12 + 4 Extra Δ

98 Δ Ans.

(28)

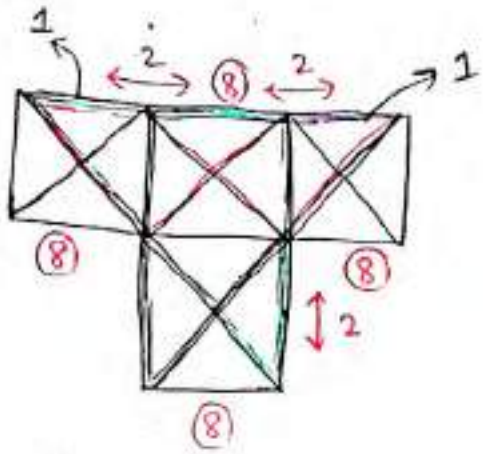


⇒ 8 + 8 + 8 + 8 + 7 Extra

32 + 7 = 39 Δ Ans.

CAREERWILL APP

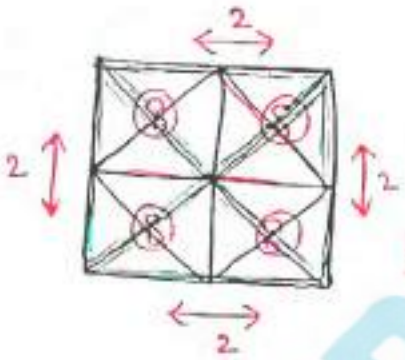
(29)



⇒ 32 + (6+2+1) Extra triangle

32 + 9 = (41) Ans.

(30)

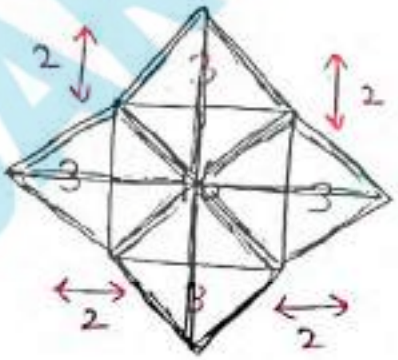


A) 36
B) 38
C) 40 or more
D) 34

⇒ 8+8+8+8+(2×4)+4 Extra △

= 44 + △ Ans.

(31)

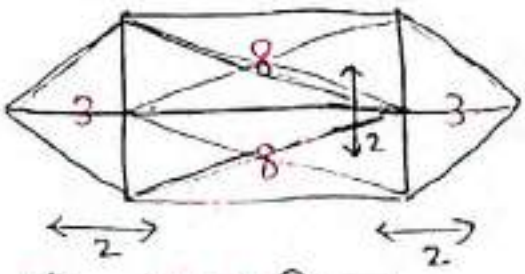


⇒ 16 + (3×4) + (8) Extra △

16+12+8 = 36 △ Ans.

CAREERWILL APP

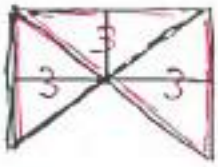
(32)



⇒ 22 + (6) Extra △

(28) Ans.

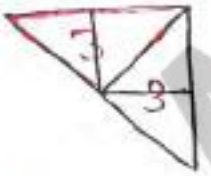
(33)



⇒ 9 + 2

= 11 △ Ans.

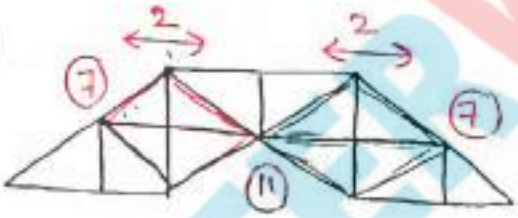
(34)



⇒ 6 + 1

= 7 △ Ans.

(35)

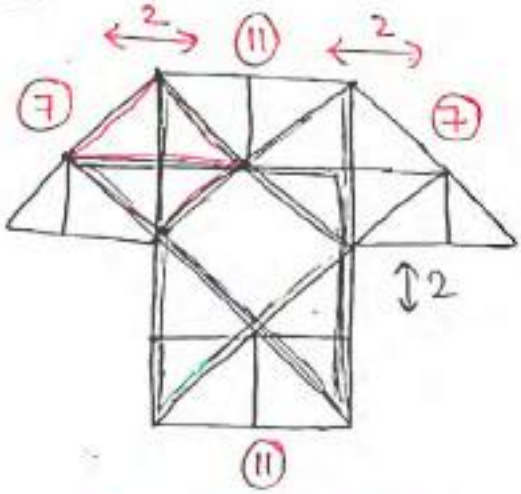


⇒ 7 + 11 + 7

= 25 △ + 4 Extra

= 29 △ Ans.

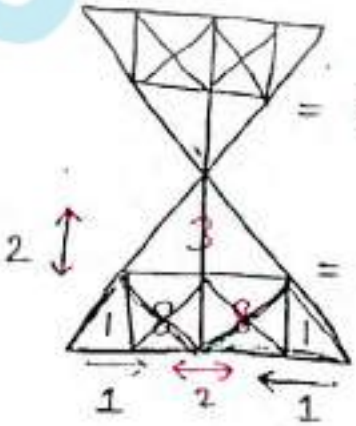
(36)



= 36 + (9) Extra △

= 45 Ans.

(37)



= 30 △

= 21 + (9) Extra

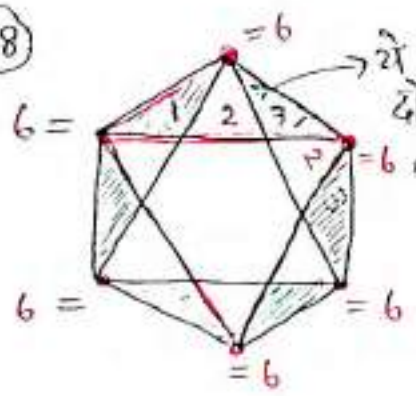
= 30 △

Total = 60 △ Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(38)

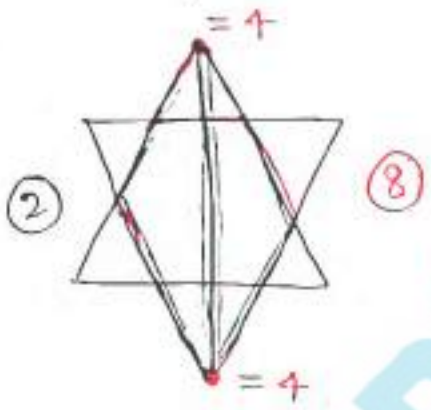


→ ये Triangle Common △ हैं। दो बार count हो गया है।

⇒ 36 − 6 Common △ + 2 Extra △

36 − 6 + 2 = (32) △ Ans.

(39)



Total = 8 + 4 + 4 + 2

= 18 △ Ans.

(40)



Total = 8 △ Ans

(41)

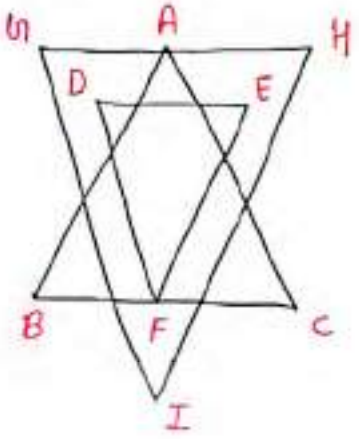


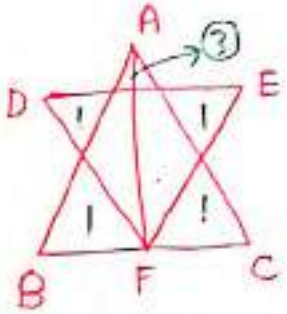
5 वाला बड़ा Triangle

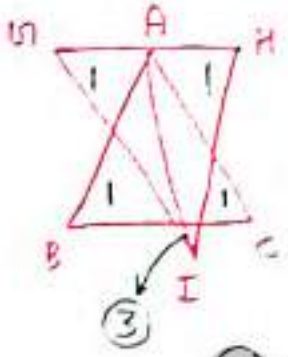
Total ⇒ 10 △ Ans.

CAREERWILL APP

(42)







3+3 + (9) Extra

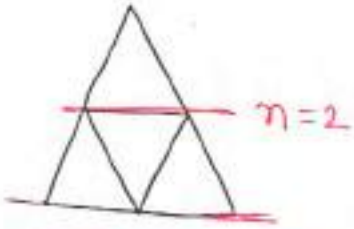
ABC DEF

(9) Extra

Total Triangle = 9+9+9

= (27) Ans.

(43)



n = even

$\Delta = \frac{n(n+2)(2n+1)}{8}$

n = 2

$\Delta = \frac{2(2+2)(2\times2+1)}{8}$

$= \frac{2(4)(5)}{8_4} = (5)$ Ans.

(44)*

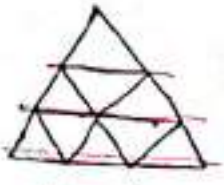


n = 4

$\Delta = \frac{4(4+2)(2\times4+1)}{8}$

$\frac{4(6)(9)}{8_2} = (27)$

(45)

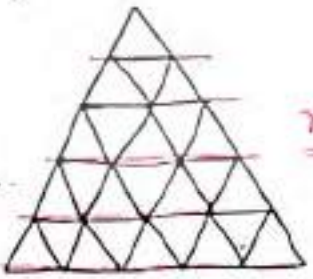


n = odd

$\Delta = \frac{n(n+2)(2n+1)-1}{8}$

$\Delta = \frac{3(3+2)(2\times3+1)-1}{8} = \frac{3\times5\times7-1}{8} = (13)$

(46)



$\Delta = \frac{5\times7\times11-1}{8}$

$= \frac{388-1}{8}$

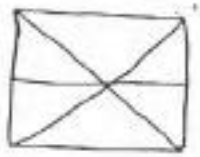
$= (48)$

CAREERWILL APP

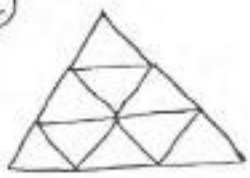
Piyush Varshney Sir

Straight lines
(सीधी रेखाएँ)

Horizontal — Vertical | Diagonal /

① 

H = 3
V = 2
D = 2
Lines = 7

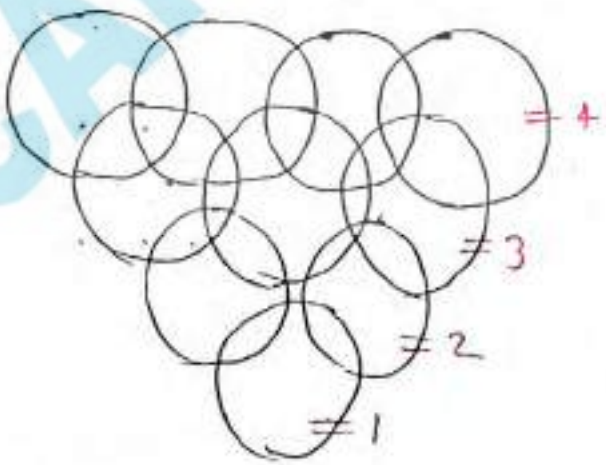
② 

H = 3
V = 0
D = 6
Lines = 9

③ 

H = 3
V = 3
D = 8
Lines 14

Circles
(वृत)

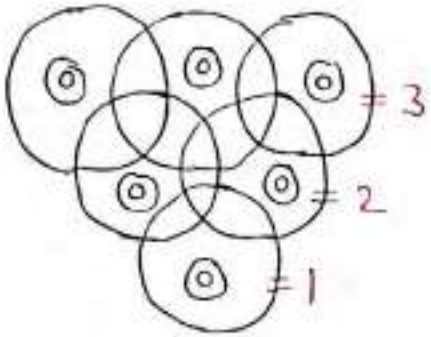
① 

Total = 10 circles.

Circles में कोई Trick नहीं है। जितने circle दिखाई दे रहे है उतना ही Answer होगा।

CAREERWILL APP

②



Total = 3+2+1
= 6+12 → छोटा वाला Extra है।
= 18 Ans.

Q: Diagonals in Triangles = △ = $\frac{3(3-3)}{2} = 0$
(विकर्ण)

" " Rectangle = ☒ = $\frac{3(4-3)}{2} = 2$

" " Pentagon = ⛤ = $\frac{5(5-3)}{2} = 5$

" " Hexagon = ⬡ = $\frac{6(6-3)}{2} = 9$

$$D = \frac{n(n-3)}{2}$$

Where n is No. of Sides.
यहाँ n भुजा की संख्या है।



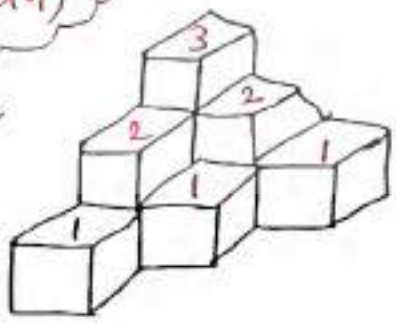
Cube (घन)

Q:



Total Cube = 4
Hidden = 1
Seen = 3 → (4-1)

Q:



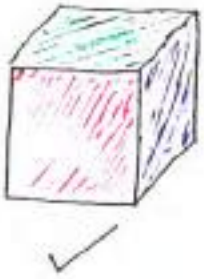
Total Cube = 10
Hidden = 6
Seen = 4 → (10-6)

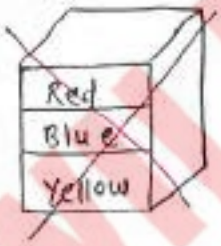
CAREERWILL APP

Cube & Cuboid
(घन और घनाभ)

* CUBE (घन)

– Cutting of Colour Cube
रंगे घुए घन को काटना





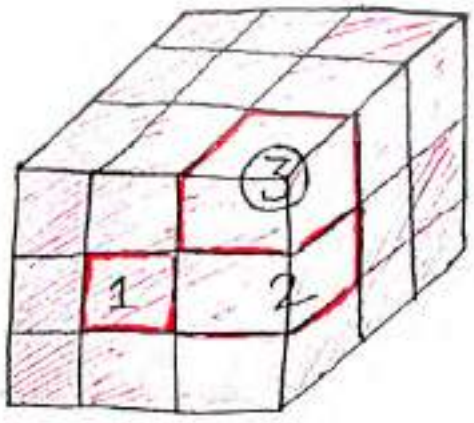
Cube & Cuboid
↓ काटकर
Smaller Cubes
बनाएंगे।

① 3 Red + 3 colorless

② 2 Red + 4 Colorless

③ 1 Red + 5 Colorless

④ 0 Red + 6 Colorless



CAREERWILL APP

Types of Smaller Cubes
(छोटे घनों के प्रकार)

① Corner Cubes [3] ⇒ 8 Ans.
(शीर्ष घन)

② Middle Cubes [2] ⇒ $12(n-2)$
(मध्य घन)

③ Central Cubes [1] ⇒ $6(n-2)^2$
(केन्द्रीय घन)

④ Inner Central Cubes [0] ⇒ $(n-2)^3$

$n = \frac{\text{Bigger cube length}}{\text{Smaller cube length}}$

$n = \frac{\text{बड़े घन की भुजा}}{\text{छोटे घन की भुजा}}$

3 Surface painted	=	8
2 " "	=	$12(n-2)$
1 " "	=	$6(n-2)^2$
0 " "	=	$(n-2)^3$

Total Cubes = n^3 Cubes.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.1 एक 15 cm के रंगे हुए घन को 3 cm के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने छोटे-छोटे घन बनेंगें ?

A 15 cm colored cube is cut into 3 cm length of Smaller cubes than how many total no. of Smaller Cubes.

Total (कुल) $= n^3$ $\quad n = \frac{15}{3} = (5)$

$= 5^3 = (125)$ Cubes

Q.2 A Colored cube of length 12 cm is cut into 2 cm length of Smaller cubes than how many Smaller Cubes are there which have only.....

एक 12 cm के रंगे हुए घन को 2 cm के छोटे-छोटे घनों में काटा जाता है तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल ..... $n = \frac{12}{2}$ (6)

(i) 3 Surface Colored = 8 Ans.
3 सतह रंगे हुए

(ii) 2 Surface Colored $= 12(n-2) \Rightarrow 12(6-2) = (48)$
2 सतह रंगे हुए

(iii) 1 Surface Colored $= 6(n-2)^2 \Rightarrow 6(6-2)^2 = (48)$
1 सतह रंगे हुए

(iv) 0 Surface Colored $= (n-2)^3 \Rightarrow (6-2)^3 = (64)$
0 सतह रंगे हुए

(v) Total $= n^3 = 6^3 = 216$

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

1. सभी चेहरों पर पीले रंग का एक घन बराबर आकार के 27 छोटे घन में कट जाता है। कितने छोटे घन केवल एक चेहरे पर चित्रित किए जाते हैं?

(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12

A cube painted yellow on all faces is cut into 27 small cubes of equal size. How many small cubes are painted on one face only?

(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12

① $n^3 = 27$

$n = 3$

$1 = 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6$ Ans.

2. एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं। यदि इसमें से कई छोटे क्यूब्स निकाले जाते हैं, तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल क्यूब के पक्ष के आकार का होता है, केवल एक तरफ पेंट किए गए क्यूब्स की संख्या ज्ञात करें।

(a) 60 (b) 32
(c) 24 (d) 16

2. All surfaces of a cube are colored. If a number of smaller cubes are taken out from it, each side 1/4 the size of the original cube's side, indicate the number of cubes with only one side painted.

(a) 60 (b) 32
(c) 24 (d) 16

② n = बड़े घन की भुजा / छोटे घन की भुजा

$n = \frac{1}{1/4}$

$n = 4$

1 Surface Painted

$= 6(4-2)^2$

$= 6 \times 4 = 24$ Ans.

3. Directions: A cube is painted blue on all faces and is then cut into 125 cubes of equal size. Answer the following question based on this statement.

I. How many cubes are not painted on any face?

(a) 8 (b) 16
(c) 27 (d) 36
(e) 54

II. How many cubes are painted on any face only

(a) 16 (b) 32
(c) 48 (d) 54

③ $n^3 = 125$

$n = 5$

① No Painted Surface

$0 = (n-2)^3$

$= (5-2)^3$

$= 27$ Ans.

3. Directions: A cube is painted blue on all faces and is then cut into 125 cubes of equal size. Answer the following questions based on this statement.

निर्देश: एक घन को सभी चेहरों पर नीला रंग दिया जाता है और फिर उसे समान आकार के 125 क्यूब्स में काट दिया जाता है। इस कथन के आधारपर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

I. कितने क्यूब्स के किसी भी चेहरे को रंग नहीं जाता है?

(a) 8 (b) 16
(c) 27 (d) 36
(e) 54

II. कितने क्यूब्स के केवल एक चेहरे को रंग जाता है?

(a) 16 (b) 32
(c) 48 (d) 54

② 1 Surface Painted

$= 6(n-2)^2$

$= 6(5-2)^2$

$= 6 \times 9 = 54$ Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

4. एक सफेद पदार्थ के क्यूब के सभी सतहों को काला रंग किया जाता है। यदि इसको 125 बराबर छोटे क्यूबों में काटा जाता है तो कितने क्यूब्स के 2 चेहरों को काला रंग किया जाता है?

(a) 8 (b) 16
(c) 22 (d) 44
(e) इनमें से कोई नही

4. A cube of white material is painted black on all its surfaces. If it is cut into 125 smaller cubes of the same size, then how many cubes will have two sides painted black?

(a) 8 (b) 16
(c) 22 (d) 44
(e) None of these

(4)

$n^3 = 125$

$\boxed{n = 5}$

2 Surface Painted

$= 12(n-2)$

$= 12(5-2)$

$= 12 \times 3 = (36)$

(5)

$n^3 = 27$

$\boxed{n = 3}$

(1) one Surface Painted

$= 6(n-2)^2$

$= 6(3-2)^2$

$= 6$ Ans.

(2) No Surface Painted

$= (n-2)^3$

$= (3-2)^3$

$= (1)$ Ans.

5. एक क्यूब के सभी चेहरों को पीला रंग किया जाता है और 27 बराबर क्यूब्स में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।

I. कितने क्यूब्स के केवल एक चेहरे को रंगा जाता है?

(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12

II. कितने क्यूब्स के किसी भी चेहरे को रंगा नहीं जाता है?

(a) 1 (b) 4
(c) 6 (d) 8

5. A cube painted yellow on all faces in cut into 27 small cubes of equal sizes. Answer the question that yellow:

I. How many cubes are painted on one face only?

(a) 1 (b) 6
(c) 8 (d) 12

II. How many cubes are not painted on any face?

(a) 1 (b) 4
(c) 6 (d) 8

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

(6) $n^3 = 64$

$n = 4$

(1) No face Coloured

$= (n-2)^3$

$= (4-2)^3$

$= 2^3 = (8)$ Ans.

(2) one face Coloured

$= 6(n-2)^2$

$= 6(4-2)^2$

$= 6 \times 4 = (24)$ Ans.

(3) opposite Surface Paint नहीं होती है।

(4) Three Surface Colored

$\Rightarrow 8$ Ans.

6. Directions: A cube is colored red on all face. It is cut into 64 smaller cubes of equal size. Now answer the following question based on this statement:

I. How many cubes have number face colored?
(a) 24 (b) 16
(c) 8 (d) 0

II. How many cubes are there which have only one face colored?
(a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 24

III. How many cubes have two red opposite faces?
(a) 0 (b) 8
(c) 16 (d) 24

IV. How many cubes have three faces colored?
(a) 24 (b) 16
(c) 36 (d) 48

निर्देश: एक घन सभी चेहरे पर लाल रंग का होता है। इसे समान आकार के 64 छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

I. कितने क्यूब्स के किसी भी चेहरे को रंगा नहीं जाता है?
(a) 24 (b) 16
(c) 8 (d) 0

II. कितने क्यूब्स है जिनके केवल एक चेहरे को रंगा गया है?
(a) 4 (b) 8
(c) 16 (d) 24

III. कितने क्यूब्स के विपरीत दिशा में 2 चेहरे लाल है?
(a) 0 (b) 8
(c) 16 (d) 24

IV. कितने क्यूब्स के तीन चेहरों को रंगा गया है?
(a) 24 (b) 16
(c) 36 (d) 48

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. A Coloured Cube is cut into 216 Smaller Cubes. Then how many Smaller Cubes are there which have atleast two Surfaces Painted ?

एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे - छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे - छोटे घन बनेंगे, जिसकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो ?

$n^3 = 216$

$\boxed{n = 6}$

atleast two

2 + 3 + ~~4~~ + ~~5~~ + ~~6~~

Atleast 2 Surface

→ Atleast का मतलब कम से कम 2 Surface. 2 से ज्यादा भी हो सकती है।

2 Surface Painted

$= 12(n-2)$

$12(6-2) \Rightarrow 12 \times 4$

$= 48$

3 Surface Painted

$= 8$ Ans.

$\Rightarrow 48 + 8 = (56)$ Ans.

केवल Only

3	$= 8$
2	$= 12(n-2)$
1	$= 6(n-2)^2$
0	$= (n-2)^3$

atleast one = 1+2+3

atleast two = 2+3

atleast three = 3

Almost three = 3+2+1+0

Almost two = 2+1+0

Almost one = 1+0

Only (केवल)

atleast (कम से कम)

almost (ज्यादा से ज्यादा)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. A Coloured Cube is cut into 343 Smaller Cubes. Then how many Smaller cubes are there which have atleast 1 Surface painted?

एक रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे-छोटे घनों में काय जाया। तब कुल ऐसे कितने छोटे-छोटे बनेंगे, जिसकी कम से कम 1 सतह रंगी हुई है?

atleast one

1 + 2 + 3

$n^3 = 343$

$n = 7$

$6(n-2)^2 + 12(n-2) + 8$

$6(7-2)^2 + 12(7-2) + 8$

$150 + 60 + 8 = \underline{218}$

Short Direct

Total $\Rightarrow$ $3+2+1+0$

$1+2+3 \Rightarrow$ Total $- 0$

$343 - (n-2)^3$

$343 - (7-2)^3 \Rightarrow 343 - 5^3$

(218) Ans.

Q. A Coloured Cube of length 15 cm is cut into 125 Smaller Cubes. Then What is the length of Smaller Cubes.

एक रंगे हुए 15 cm घन को कुल 125 छोटे-छोटे घनों में काय जाता है। तब छोटे घनों की भुजा क्या होगी?

$n^3 = 125$ $\boxed{n = 5}$

$n = \frac{\text{बड़े}}{\text{छोटे}}$ $\quad 5 = \frac{15}{\text{छोटे}}$ $\quad$ छोटे $= \frac{15}{5} = 3$ cm Ans.

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q. A Coloured Cube is cut into 125 Smaller Cubes of 8 Cubic cm. Then what is the length of bigger Cube ?

एक रंगे हुए घन को 8 घन सेमी० के कुल 125 छोटे – छोटे घन में काय जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी ?

8 घन सेमी०

$8\,cm^3 \rightarrow 2^3\,cm^3$

भुजा = 2 cm

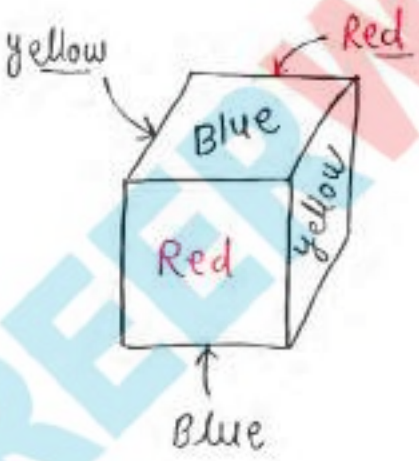
$n = \frac{\text{बड़े}}{\text{छोटे}}$ $\quad n^3 = 125$

$n = 5$

$5 = \frac{\text{बड़े}}{2}$ $\quad$ बड़े $= 5 \times 2 = 10\,cm$

Ans.

* Different Colour Painted



216 Smaller Cubes

$n = 6$

① $3 = 8\,(R+B+Y)$

② $2 = 48$ → 16 RB, 16 BY, 16 YR

③ $1 = 96$ → 32 R, 32 B, 32 Y

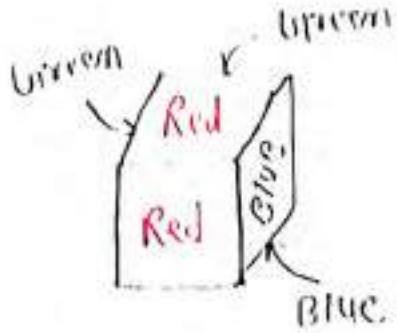
④ $0 = 64$

64 NO Painted (Colourless)

CAREER WILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.



$n^3 = 125$

$[n-5]$

How many Smaller Cubes are there, which have only 2 Surfaces painted with Red and Green?

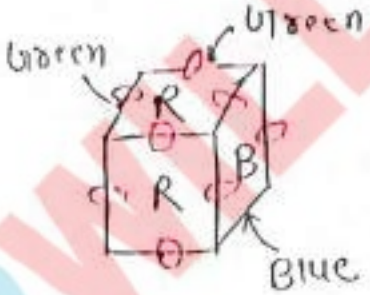
कुल ऐसे कितने छोटे - छोटे घन होंगे, जिनकी केवल 2 साइड एक लाल और दुसरी हरे रंग से रंगी हो ?

$2 = [12](n-2)$

$= 3(n-2)$

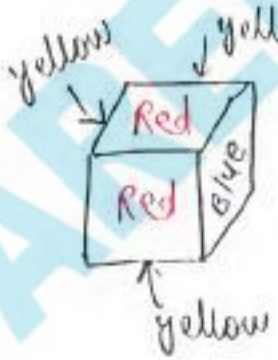
$3(5-2)$

$= 9$ Ans.



(1) RB (7) BG
(2) RR (8) GG
(3) RG (9) RB
(4) RB (10) BB
(5) RG (11) RG
(6) GB (12) GB

Q.



$n^3 = 216$

$n = 6$

$1 = [6](n-2)^2$

$= 6(6-2)^2 = 96$

(i) one Surface Painted with Red ? $1 = 2(n-2)^2 = (32)$

(ii) " " " " yellow ? $1 = 3(n-2)^2 = (18)$

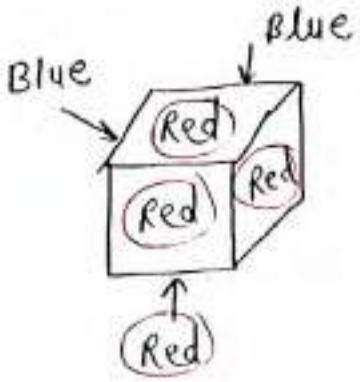
(iii) " " " " Blue ? $1 = 1(n-2)^2 = (16)$

96

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir

Q.



$n = 16/4$

$\boxed{n = 4}$

1 Red = $4(4-2)^2$

$4 \times 4 = 16$ Ans.

Total = $6(4-2)^2$

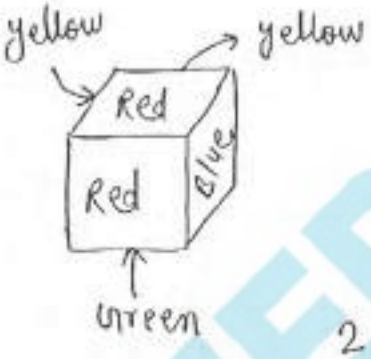
$6 \times 4 = (24)$

1 Blue = $2(4-2)^2$

$2 \times 4 = 8$ Ans

24 कुल

Q.



$n^3 = 216$

$\boxed{n = 6}$

$\boxed{2 = 12(n-2)}$

$2(R+B) = ?$ $2(n-2)$

$2(6-2)$

$2 \times 4 = 8$ Ans.

2 combination of (R+B)

CAREERWILL APP

Piyush Varshney Sir